دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف

آمار و احتمال مهندسی

جزوه کامل درس

بر اساس اسلایدهای جلسات سوم تا بیست‌ودوم

شامل توضیحات کامل همه مباحث،
همه مثال‌ها و پرسش‌های اسلایدها
به همراه حل کامل و تمرین‌های تکمیلی حل‌شده

مدرس: دکتر امیر نجفی

زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

پیش‌درآمد: مرور پیش‌نیازها (جلسات اول و دوم) ۱

نظریه مجموعه‌ها ۱

اصول شمارش ۲

فضای احتمال و اصول کولموگروف ۲

۳ نتایج اصول کولموگروف، آزمایش برنولی و استقلال آماری ۴

۱.۳ مرور مباحث جلسه قبل ۴

۲.۳ نتایج بدیهی قوانین کولموگروف ۴

۳.۳ اصل شمول و عدم شمول (Inclusion–Exclusion Principle) ۵

۴.۳ کران اجتماع (Union Bound) ۶

۵.۳ محاسبه احتمال وقایع پیچیده با استفاده از احتمال وقایع پایه ۷

۱.۵.۳ فضای نمونه متناهی و وقایع پایه ۷

۶.۳ یک مثال: آزمایش برنولی تکرارشونده (Repeated Bernoulli Trials) ۸

۱.۶.۳ پدیده تمرکز ۱۰

۷.۳ استقلال آماری (Statistical Independence) ۱۱

۱.۷.۳ استقلال و هندسه رویدادها ۱۲

۸.۳ چند مثال ۱۳

۱.۸.۳ ترکیب دو یا چند عامل تصادفی با Ω محدود ۱۳

۲.۸.۳ مسئله روز تولد (Birthday Party Problem) ۱۴

۳.۸.۳ مسئله Monty Hall ۱۵

۹.۳ تمرین‌های تکمیلی ۱۶

۴ احتمال شرطی، قانون زنجیره‌ای، احتمال کل و قانون بیز ۱۸

۱.۴ احتمال شرطی (Conditional Probability) ۱۸

۲.۴ قانون زنجیره‌ای (Chain Rule) ۲۰

۱.۲.۴ حالت دوتایی و سه‌تایی ۲۰

۲.۲.۴ حالت کلی و موارد کاربردی ۲۱

۳.۴ قانون احتمال کل (The Law of Total Probability) ۲۲

۴.۴ قانون بیز (Bayes' Rule) ۲۳

۱.۴.۴ دیدگاه بیزی ۲۴

۵.۴ استقلال شرطی (Conditional Independence) . . . ۲۵
۶.۴ تمرین‌های تکمیلی . . . ۲۶

۵ مثالی از استقلال شرطی و گراف‌های تصادفی ۲۷
۱.۵ مثال از استقلال شرطی (حل مسئله دو سکه) . . . ۲۷
۱.۱.۵ یک راه‌حل (اشتباه!) . . . ۲۸
۲.۱.۵ راه‌حل صحیح . . . ۲۸
۲.۵ یک مثال از گراف‌های تصادفی: تشکیل مثلث . . . ۲۹
۳.۵ گراف‌های Erdős–Rényi و مسئله تشکیل Clique . . . ۳۱
۱.۳.۵ کران بالا با کران اجتماع . . . ۳۱
۲.۳.۵ ساده‌سازی کران . . . ۳۱
۳.۳.۵ یک تخمین عددی ساده: شبکه‌های اجتماعی . . . ۳۲
۴.۵ تمرین‌های تکمیلی . . . ۳۳

۶ متغیر تصادفی و متغیرهای تصادفی گسسته معروف ۳۴
۱.۶ متغیر تصادفی (Random Variable) ــ مقدمه . . . ۳۴
۱.۱.۶ یک مثال: مدل‌سازی آب‌وهوا . . . ۳۴
۲.۱.۶ اندازه‌گیری در فضای نمونه . . . ۳۵
۳.۱.۶ متغیر تصادفی به مثابه یک «جعبه سیاه» . . . ۳۶
۲.۶ متغیرهای تصادفی گسسته (Discrete Random Variables) . . . ۳۶
۳.۶ متغیرهای تصادفی گسسته معروف . . . ۳۷
۱.۳.۶ توزیع برنولی (Bernoulli) . . . ۳۷
۲.۳.۶ توزیع دوجمله‌ای (Binomial Distribution) . . . ۳۷
۳.۳.۶ توزیع چندجمله‌ای (Multinomial Distribution) . . . ۳۸
۴.۳.۶ توزیع پواسون (Poisson Distribution) . . . ۳۹
۵.۳.۶ خواص توزیع پواسون: حد توزیع دوجمله‌ای . . . ۳۹
۶.۳.۶ توزیع هندسی (Geometric) ــ تکمیلی . . . ۴۱
۴.۶ تمرین‌های تکمیلی . . . ۴۱

۷ متغیرهای تصادفی پیوسته، CDF و PDF ۴۲
۱.۷ متغیرهای تصادفی پیوسته (Continuous Random Variables) . . . ۴۲
۱.۱.۷ مشکل فضای ناشمارا . . . ۴۲
۲.۱.۷ مجموعه‌ها و میدان سیگمای بورل (Borel Sets and Borel σ-Field) . . . ۴۳
۳.۱.۷ کافی بودن احتمال بازه‌ها . . . ۴۴
۲.۷ تابع توزیع انباشته (Cumulative Distribution Function) . . . ۴۴
۳.۷ تابع چگالی احتمال (Probability Density Function) . . . ۴۵
۱.۳.۷ مفهوم . . . ۴۵
۲.۳.۷ خواص و مقایسه با سایر توابع . . . ۴۶
۳.۳.۷ مفهوم گرافیکی . . . ۴۷

۴.۷ متغیرهای تصادفی پیوسته معروف ۴۷
۱.۴.۷ توزیع یکنواخت (Uniform Distribution) ۴۷
۲.۴.۷ توزیع نمایی (Exponential Distribution) ۴۸
۳.۴.۷ توزیع گاوسی یا نرمال (Gaussian or Normal Distribution) ۴۹
۴.۴.۷ توزیع لاپلاس (Laplace Distribution) ۵۰
۵.۴.۷ توزیع بتا (Beta Distribution) ۵۰
۶.۴.۷ برخی توزیع‌های کمتر کاربردی... . . . . ۵۱
۵.۷ تمرین‌های تکمیلی ۵۱

پیش‌درآمد: مرور پیش‌نیازها (جلسات اول و دوم)

نکته. این جزوه بر اساس اسلایدهای جلسه سوم به بعد نوشته شده است. از آنجا که در جلسات بعدی مدام به مفاهیم جلسات اول و دوم (نظریه مجموعه‌ها، اصول شمارش و تعریف فضای احتمال) ارجاع داده می‌شود، در این پیش‌درآمد خلاصه‌ای کامل و خودبسنده از این پیش‌نیازها آورده‌ایم تا جزوه به تنهایی قابل مطالعه باشد.

۱. نظریه مجموعه‌ها

مجموعه گردایه‌ای از اشیای متمایز است که به آن‌ها **عضو** می‌گوییم. اگر x عضو مجموعه A باشد می‌نویسیم $x \in A$ و در غیر این صورت $x \notin A$. مجموعه‌ای که هیچ عضوی ندارد را **مجموعه تهی** می‌نامیم و با $\varnothing$ نشان می‌دهیم. اگر هر عضو A عضو B نیز باشد، می‌گوییم A زیرمجموعه B است و می‌نویسیم $A \subseteq B$.

در احتمال، همیشه یک «مجموعه مرجع» یا **فضای نمونه** Ω داریم و همه مجموعه‌ها زیرمجموعه آن هستند. عملگرهای اصلی روی مجموعه‌ها عبارت‌اند از:

- **متمم:** $A^c = \{\omega \in \Omega : \ \omega \notin A\}$.
- **اجتماع:** $A \cup B = \{\omega : \ \omega \in A \text{ or } \omega \in B\}$ (رخ دادن «A یا B»).
- **اشتراک:** $A \cap B = \{\omega : \ \omega \in A \text{ and } \omega \in B\}$ (رخ دادن «A و B»). گاهی $A \cap B$ را به صورت AB یا A, B هم می‌نویسیم.
- **تفاضل:** $A \setminus B = A \cap B^c$ (رخ دادن A بدون B).
- **ضرب دکارتی:** $A \times B = \{(a,b) : \ a \in A,\ b \in B\}$؛ برای مثال فضای نمونه پرتاب دو تاس برابر است با $\{1,\dots,6\} \times \{1,\dots,6\}$.

دو مجموعه A و B را **ناسازگار** (disjoint) گوییم اگر $A \cap B = \varnothing$؛ یعنی هیچ‌گاه هم‌زمان رخ ندهند.

قضیه ۰-۱: قوانین دمورگان

برای هر خانواده از مجموعه‌ها $\{A_i\}$:

$$\Big(\bigcup_i A_i\Big)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \Big(\bigcap_i A_i\Big)^c = \bigcup_i A_i^c.$$

اثبات. $\omega \in (\bigcup_i A_i)^c$ یعنی ω در هیچ‌یک از A_iها نیست؛ یعنی برای هر i داریم $\omega \in A_i^c$؛ یعنی $\omega \in \bigcap_i A_i^c$. رابطه دوم با اعمال رابطه اول روی A_i^cها و گرفتن متمم از دو طرف به دست می‌آید. □

۲. اصول شمارش

قضیه ۰-۲: اصل ضرب

اگر انجام یک کار شامل k مرحله باشد و مرحله iام به n_i طریق (مستقل از انتخاب‌های مراحل قبل) انجام شود، کل کار به $n_1 n_2 \cdots n_k$ طریق انجام می‌شود. معادلاً $|A_1 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdots |A_k|$.

- **جایگشت:** تعداد ترتیب‌های n شیء متمایز برابر $n!$ است. تعداد ترتیب‌های kتایی از n شیء برابر $\frac{n!}{(n-k)!}$ است.
- **ترکیب:** تعداد زیرمجموعه‌های kعضوی یک مجموعه nعضوی برابر است با

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

- **قضیه دوجمله‌ای:** $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$؛ به‌ویژه $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ که همان تعداد کل زیرمجموعه‌های یک مجموعه nعضوی است.

قضیه ۰-۳: ستاره و میله (Stars and Bars)

تعداد جواب‌های معادله $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ در اعداد صحیح نامنفی برابر است با

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

اثبات. هر جواب را می‌توان با یک رشته از n ستاره و $k-1$ میله نشان داد: تعداد ستاره‌های قبل از اولین میله برابر x_1، بین میله اول و دوم برابر x_2 و ... است. برای مثال با $k=3$ و $n=5$، رشته $\star\star|\star|\star\star$ نمایانگر جواب $(2,1,2)$ است. این تناظر یک‌به‌یک است، پس کافی است تعداد راه‌های انتخاب جای $k-1$ میله از میان $n+k-1$ جایگاه را بشماریم که برابر $\binom{n+k-1}{k-1}$ است. □

قضیه ۰-۴: اصل شمول و عدم شمول برای اندازه مجموعه‌ها

برای مجموعه‌های متناهی:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

۳. فضای احتمال و اصول کولموگروف

تعریف ۰-۵: فضای احتمال

یک **فضای احتمال** یک سه‌تایی مرتب $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ است که در آن:

- Ω **فضای نمونه**، یعنی مجموعه همه نتایج ممکن یک آزمایش تصادفی است.

- $\mathcal{F}$ یک **میدان سیگما** (σ-field) روی Ω است؛ یعنی گردایه‌ای از زیرمجموعه‌های Ω (که به آن‌ها **رویداد** یا **پیشامد** می‌گوییم) با این ویژگی‌ها: (الف) $\Omega \in \mathcal{F}$؛ (ب) اگر $A \in \mathcal{F}$ آنگاه $A^c \in \mathcal{F}$؛ (ج) اگر $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ آنگاه $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.
- $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ یک **اندازه احتمال** است که در اصول کولموگروف صدق می‌کند.

تعریف ۰-۶: اصول کولموگروف

تابع $\mathbb{P}$ روی $\mathcal{F}$ یک اندازه احتمال است اگر:

۱. **نامنفی بودن:** برای هر $A \in \mathcal{F}$، $\mathbb{P}(A) \geq 0$.

۲. **نرمال بودن:** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

۳. **جمع‌پذیری شمارا:** برای هر دنباله از رویدادهای دوبه‌دو ناسازگار $A_1, A_2, \ldots$:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

به زبان ساده، اصول کولموگروف می‌گویند $\mathbb{P}$ یک «اندازه» (measure) روی Ω است ــ مانند طول، مساحت یا تعداد اعضا ــ با این قید اضافه که اندازه کل فضا برابر ۱ باشد.

نکته. تعبیر فرکانسی احتمال. اگر آزمایشی را N بار تکرار کنیم و رویداد A در N_A بار رخ دهد، فرکانس نسبی N_A/N برای Nهای بزرگ به $\mathbb{P}(A)$ نزدیک می‌شود. فرکانس نسبی به‌وضوح نامنفی است، برای Ω برابر ۱ است و برای دو رویداد ناسازگار داریم $N_{A\cup B} = N_A + N_B$؛ پس اصول کولموگروف دقیقاً همان ویژگی‌های شهودی فرکانس نسبی هستند.

نکته. وقتی Ω متناهی یا شماراست، معمولاً $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ (مجموعه همه زیرمجموعه‌های Ω) انتخاب می‌شود. اگر $|\Omega| = n$ آنگاه $|2^{\Omega}| = 2^n$.

جلسه ۳

نتایج اصول کولموگروف، آزمایش برنولی و استقلال آماری

۱.۳ مرور مباحث جلسه قبل

در جلسات گذشته با سه مفهوم پایه آشنا شدیم:

- **نظریه مجموعه‌ها:** مفهوم مجموعه، عضویت، ضرب دکارتی و عملگرهایی مانند متمم، اجتماع، اشتراک و تفاضل.
- **فضای احتمال:** یک سه‌تایی مرتب $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ که در آن Ω فضای نمونه، $\mathcal{F}$ یک میدان سیگما (σ-field) روی Ω و بیانگر فضای رخدادها، و $\mathbb{P}$ یک اندازه احتمال از $\mathcal{F}$ به بازه $[0,1]$ است.
- **قوانین کولموگروف (Kolmogorov's Principles):** این قوانین به زبان ساده بیان می‌کنند که $\mathbb{P}$ یک اندازه (measure) روی Ω است، با این شرط که $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

۲.۳ نتایج بدیهی قوانین کولموگروف

تابع احتمال $\mathbb{P}$ صرفاً یک اندازه تعریف‌شده روی مجموعه Ω است، با این قید اضافی که $\mathbb{P}(\Omega)$ باید برابر ۱ شود. با استفاده از قضیه دمورگان و عملیات ساده روی مجموعه‌ها، می‌توان نتایج زیر را به دست آورد.

قضیه ۳-۱: احتمال متمم و تهی

برای هر $A \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A), \qquad \mathbb{P}(\varnothing) = 0.$$

اثبات. A و A^c ناسازگارند و $A \cup A^c = \Omega$. پس طبق اصل جمع‌پذیری و نرمال بودن: $1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$، که نتیجه می‌دهد $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$. با قرار دادن $A = \Omega$ و توجه به $\Omega^c = \varnothing$ داریم $\mathbb{P}(\varnothing) = 1 - 1 = 0$. □

قضیه ۳-۲: یکنوایی

اگر $A \subseteq B$ آنگاه $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$. به‌ویژه برای هر رویداد $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

اثبات. $B = A \cup (B \setminus A)$ و این دو مجموعه ناسازگارند. پس $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$ زیرا $\mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$. □

نکته. اصل اول کولموگروف، یعنی جمع‌پذیری احتمال تحت اجتماع شمارای مجموعه‌های ناسازگار، را پیش‌تر (جلسه قبل) به صورت شهودی و با تعریف «فرکانس نسبی رخدادها» برای احتمال نیز دیده بودیم.

۳.۳ اصل شمول و عدم شمول (Inclusion–Exclusion Principle)

در جلسه قبل این اصل را در مورد اندازه (کاردینالیته) مجموعه‌ها دیده بودیم. همین اصل در مورد احتمال (یا هر اندازه یا measure دیگری) نیز برقرار است.

قضیه ۳-۳: حالت دو و سه رویداد

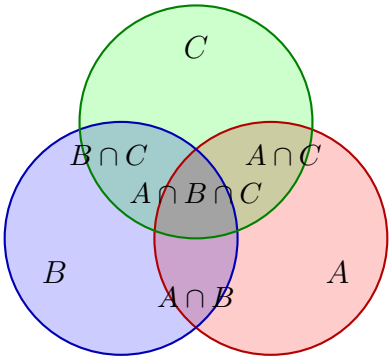
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B),$$

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

اثبات. $A \cup B$ را به سه قطعه ناسازگار $A \setminus B$، $A \cap B$ و $B \setminus A$ افراز می‌کنیم. چون $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B)$ و $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B)$:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

برای سه رویداد، رابطه دوتایی را برای $A \cup B$ و C به کار می‌بریم: $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A \cup B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}\big((A \cap C) \cup (B \cap C)\big)$ و با بسط دوباره دو جمله اول و آخر (و توجه به $(A \cap C) \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$) رابطه به دست می‌آید. □



شکل ۱.۳: نمودار ون سه رویداد: در جمع $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$ نواحی دوتایی دو بار و ناحیه سه‌تایی سه بار شمرده می‌شوند؛ با کم کردن اشتراک‌های دوتایی، ناحیه سه‌تایی صفر بار شمرده می‌شود و باید دوباره اضافه شود.

قضیه ۳-۴: اصل شمول و عدم شمول ـ حالت کلی

برای هر n رویداد $E_1, \dots, E_n$:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(E_i \cap E_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(E_i \cap E_j \cap E_k)$$
$$- \cdots + (-1)^{\ell+1} \sum_{i_1<i_2<\cdots<i_\ell} \mathbb{P}\Big(\bigcap_{r=1}^{\ell} E_{i_r}\Big) + \cdots$$

که آخرین جمله آن $(-1)^{n+1}\mathbb{P}(E_1 \cap \cdots \cap E_n)$ است.

ایده اثبات. فرض کنید ω نقطه‌ای است که دقیقاً در $m \geq 1$ تا از E_iها قرار دارد. سهم این نقطه در جمع‌های طرف راست برابر است با $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots \pm \binom{m}{m} = 1 - (1-1)^m = 1$. پس هر نقطه از اجتماع دقیقاً یک بار شمرده می‌شود و نقاط بیرون از اجتماع اصلاً شمرده نمی‌شوند. □

۴.۳ کران اجتماع (Union Bound)

یک نامساوی بسیار کاربردی و نتیجه مستقیم اصل شمول و عدم شمول، کران اجتماع است که برای کران‌دار کردن احتمال اجتماع تعدادی واقعه به کار می‌رود.

قضیه ۳-۵: کران اجتماع یا نامساوی بول

برای هر دنباله از رویدادها (نه لزوماً ناسازگار):

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i).$$

اثبات. رویدادهای ناسازگار $F_1 = E_1$ و $F_i = E_i \setminus (E_1 \cup \cdots \cup E_{i-1})$ را تعریف می‌کنیم. اجتماع F_iها با اجتماع E_iها برابر است و $F_i \subseteq E_i$. پس طبق جمع‌پذیری و یکنوایی:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i E_i\Big) = \mathbb{P}\Big(\bigcup_i F_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(F_i) \leq \sum_i \mathbb{P}(E_i).$$

□

نکته. تساوی در کران اجتماع زمانی برقرار است که رویدادها (با احتمال یک) دوبه‌دو ناسازگار باشند. هرچه هم‌پوشانی رویدادها بیشتر باشد، این کران «شل‌تر» است.

مثال ۳-۶: پزشک یا پولدار

فرض کنید احتمال اینکه فردی در جامعه پزشک شود ۵٪، و احتمال اینکه شخصی پولدار شود ۱۵٪ باشد. در این صورت، احتمال اینکه شخصی یا پزشک شود، یا پولدار چقدر است؟

حل. رویداد پزشک شدن را D و پولدار شدن را R بنامید. از اصل شمول و عدم شمول $\mathbb{P}(D \cup R) = 0.05 + 0.15 - \mathbb{P}(D \cap R)$. چون $\mathbb{P}(D \cap R)$ را نمی‌دانیم، احتمال خواسته‌شده دقیقاً قابل محاسبه

نیست. **تنها جواب ممکن با داده‌های مسئله** از کران اجتماع به دست می‌آید:

$$\mathbb{P}(D \cup R) \le \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(R) = 0.20.$$

تساوی وقتی است که هیچ پزشکی پولدار نباشد ($\mathbb{P}(D \cap R) = 0$). در طرف دیگر، چون $R \subseteq D \cup R$، داریم $\mathbb{P}(D \cup R) \ge \max(0.05, 0.15) = 0.15$ (حالتی که همه پزشک‌ها پولدار باشند). پس در مجموع $0.15 \le \mathbb{P}(D \cup R) \le 0.20$. ■

۵.۳ محاسبه احتمال وقایع پیچیده با استفاده از احتمال وقایع پایه

۱.۵.۳ فضای نمونه متناهی و وقایع پایه

تعریف ۳-۷: وقایع پایه

به وقایعی مانند $\{\omega\}$ برای $\omega \in \Omega$ (مجموعه‌های تک‌عضوی)، «وقایع پایه» یا رویدادهای ساده اطلاق می‌گردد.

در صورتی که فضای Ω متناهی باشد، احتمال تمامی وقایعی که در $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$ ظاهر می‌شوند را می‌توان با استفاده از اصل جمع‌پذیری احتمال تحت اجتماع به دست آورد. یعنی هر رویداد $E = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ اجتماعی از وقایع پایه ناسازگار است و

$$\mathbb{P}\Big(E = \bigcup_{i=1}^{n} \{\omega_i\}\Big) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\big(\{\omega_i\}\big).$$

لذا برای مشخص کردن کامل اندازه احتمال، صرفاً به مقادیر احتمال وقایع پایه نیازمندیم.

تعریف ۳-۸: تابع جرم احتمال (PMF)

به تابعی که احتمال وقایع پایه را به بازه $[0, 1]$ می‌نگارد، «تابع جرم احتمال» یا Probability Mass Function (PMF) می‌گوییم:

$$p : \Omega \to [0, 1], \qquad p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

برخلاف تابع احتمال $\mathbb{P}$ (تابع اندازه احتمال) که روی رویدادها تعریف می‌شود، برای p داریم:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

نکته. کار کردن با p بسیار راحت‌تر از $\mathbb{P}$ است: دامنه p صرفاً $|\Omega|$ عضو دارد، در حالی که دامنه تابع اندازه احتمال $\mathbb{P}$ شامل $2^{|\Omega|}$ عضو است. برای مثال اگر $|\Omega| = 10$، کافی است ۱۰ عدد (در واقع ۹ عدد، چون مجموعشان باید ۱ شود) را بدانیم تا احتمال همه $2^{10} = 1024$ رویداد مشخص شود.

نکته. حالت هم‌احتمال. اگر همه نتایج هم‌احتمال باشند، $p(\omega) = 1/|\Omega|$ و برای هر رویداد $\mathbb{P}(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$. در این حالت محاسبه احتمال به یک مسئله **شمارشی** تبدیل می‌شود.

۶.۳ یک مثال: آزمایش برنولی تکرارشونده (Repeated Bernoulli Trials)

یک سکه متقارن یا fair را در نظر بگیرید که احتمال شیر (H) یا خط (T) آمدن آن برابر $\frac{1}{2}$ باشد. فرض کنید این سکه را n بار می‌اندازیم، به طوری که هر پرتاب «بی‌ربط» به نتیجه پرتاب‌های قبل و بعد از خود باشد. بعداً به این کار پرتاب‌های **مستقل** خواهیم گفت. به یک بار انجام کل این n پرتاب، یک **آزمون** یا experiment می‌گوییم.

واضح است که با هر بار انجام آزمون، یکی از 2^n نتیجه ممکن زیر احتمال وقوع دارند:

$$\begin{aligned} &1) \quad HHH\ldots HHH \\ &2) \quad HHH\ldots HHT \\ &3) \quad HHH\ldots HTH \\ &4) \quad HHH\ldots HTT \\ &\vdots \qquad\quad \vdots \\ &2^n) \quad TTT\ldots TTT \end{aligned}$$

پرسش: چرا تمامی این 2^n حالت هم‌احتمال هستند؟

پاسخ. هر دنباله مشخص، مثلاً $HTH\ldots$، یعنی نتیجه پرتاب اول یک مقدار مشخص، نتیجه پرتاب دوم یک مقدار مشخص و ... باشد. چون هر پرتاب جداگانه با احتمال $\frac{1}{2}$ هر یک از دو حالت را می‌دهد و پرتاب‌ها بر هم اثری ندارند (استقلال؛ بخش ۷.۳)، احتمال هر دنباله مشخص برابر $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\cdots\times\frac{1}{2} = 2^{-n}$ است که به خود دنباله بستگی ندارد. به بیان دیگر، تقارن سکه باعث می‌شود جابه‌جا کردن H و T در هر جایگاه احتمال را تغییر ندهد؛ پس همه دنباله‌ها هم‌ارزند.

دقت کنید:

- هر یک از این 2^n حالت، یک عضو از **فضای نمونه** Ω هستند: $\Omega = \{H,T\}^n$ و $|\Omega| = 2^n$.
- فضای رخدادها یا $\mathcal{F}$ شامل 2^{2^n} عضو است، که شامل تمام زیرمجموعه‌های ممکن Ω (از جمله خود Ω و $\varnothing$) است.
- تابع جرم احتمال (PMF) در این مسئله به هر یک از این 2^n عضو Ω احتمال 2^{-n} را خواهد داد، تا جمع احتمالات ۱ شود.
- در نتیجه، محاسبه احتمال هر رخداد (هر عضو $\mathcal{F}$) در این مسئله، تبدیل به یک مسئله **شمارشی** (combinatorial) می‌شود.

مثال ۳-۹: احتمال دقیقاً k شیر

احتمال اینکه در یک آزمون، رشته‌ای ظاهر شود که دقیقاً شامل k عدد شیر باشد چقدر است؟ (برای $0 \le k \le n$)

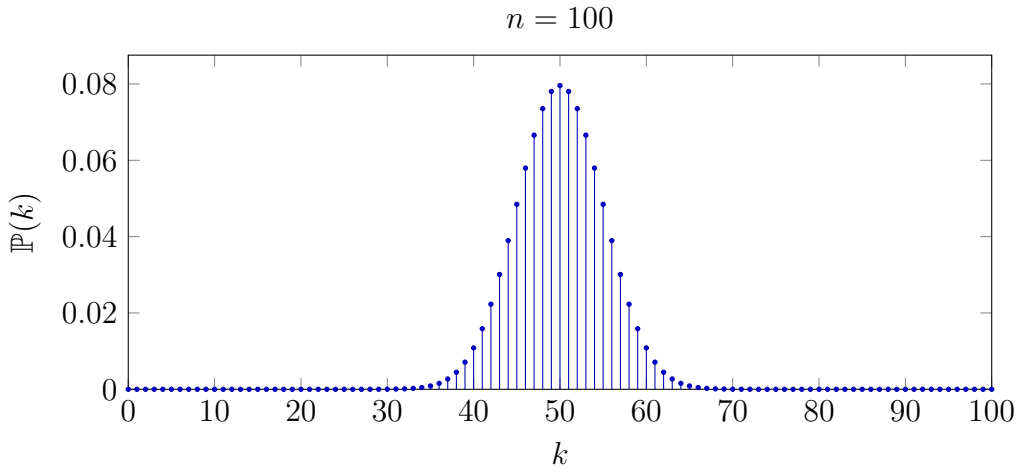
حل. طبق قوانین کولموگروف، تمام خروجی‌هایی که این اتفاق در آن‌ها رخ داده را باید در نظر بگیریم، و سپس چون این خروجی‌ها **اشتراکی ندارند** (وقایع پایه متمایز همیشه ناسازگارند)، احتمال هر یک را با هم جمع کنیم. تعداد رشته‌های به طول n با دقیقاً k شیر برابر تعداد راه‌های انتخاب k جایگاه از n جایگاه برای H است، یعنی $\binom{n}{k}$. هر کدام احتمال 2^{-n} دارند؛ پس:

$$\mathbb{P}(\text{having } k \text{ heads}) = \frac{1}{2^n}\binom{n}{k}.$$

■

دقت کنید که جمع این احتمالات برای همه مقادیر k برابر ۱ است (همان‌طور که باید باشد، چون رویدادهای $\{k=0\}, \dots, \{k=n\}$ یک افراز از Ω هستند). با استفاده از قضیه دوجمله‌ای:

$$\mathbb{P}(k=0) + \cdots + \mathbb{P}(k=n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^{-n} = 2^{-n}(1+1)^n = 1.$$



شکل ۲.۳: احتمال مشاهده دقیقاً k شیر در $n = 100$ پرتاب سکه سالم. بیشینه در $k = 50$ و برابر حدود 0.0796 است.

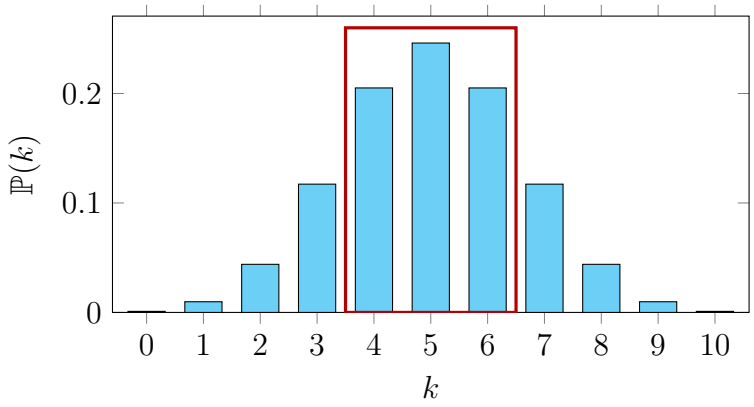
مثال ۳-۱۰: تعداد شیر بین ۴ و ۶

فرض کنید که $n = 10$ باشد. احتمال اینکه تعداد شیرهای ظاهر شده در یک آزمون، عددی بین ۴ تا ۶ باشد چقدر است؟

حل. با توجه به ناسازگاری سه رخداد $\{k=4\}$، $\{k=5\}$ و $\{k=6\}$ داریم:

$$\mathbb{P}(4 \le k \le 6) = \sum_{k=4}^{6} \binom{10}{k} 2^{-10} = \frac{210 + 252 + 210}{1024} = \frac{672}{1024} = 0.65625 \simeq 0.66.$$

■



شکل ۳.۳: توزیع تعداد شیرها برای $n = 10$. مستطیل قرمز رویداد $4 \leq k \leq 6$ را نشان می‌دهد.

مثال ۳-۱۱: دور شدن از میانگین

اگر $n = 100$ باشد، احتمال اینکه تعداد شیرهای ظاهرشده در یک آزمایش از ۴۰ کمتر ($k < 40$)، و یا از ۶۰ بیشتر ($k > 60$) باشند، چقدر است؟ با فرض $n = 1000$، سؤال بالا در مورد $k < 400$ و $k > 600$ چه تفاوتی می‌کند؟

حل. برای $n = 100$: دو رویداد $\{k < 40\}$ و $\{k > 60\}$ ناسازگارند؛ پس

$$\mathbb{P}(k < 40 \cup k > 60) = \sum_{k=0}^{39} \binom{100}{k} 2^{-100} + \sum_{k=61}^{100} \binom{100}{k} 2^{-100} = 1 - \sum_{k=40}^{60} \binom{100}{k} 2^{-100} \simeq 0.035.$$

برای $n = 1000$: به همین ترتیب

$$\mathbb{P}(k < 400 \ \cup \ k > 600) = 1 - \sum_{k=400}^{600} \binom{1000}{k} 2^{-1000} \simeq 2 \times 10^{-10}.$$

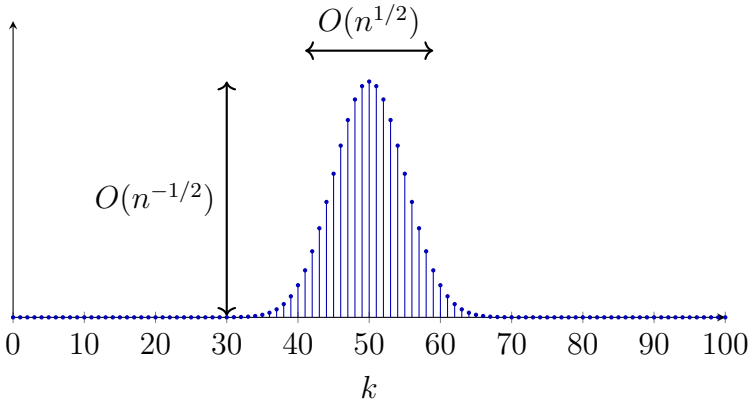
در هر دو حالت از ناحیه «۱۰٪ دورتر از نصف» صحبت می‌کنیم، اما با ده برابر شدن n احتمال آن از حدود ۵٫۳٪ به حدود دو ده‌میلیاردم کاهش یافته است! ■

۱.۶.۳ پدیده تمرکز

نتیجه مثال قبل یک پدیده مهم را نشان می‌دهد: با افزایش n، توزیع تعداد شیرها حول $n/2$ «متمرکز» می‌شود. در شکل ۲.۳ عرض ناحیه‌ای که تقریباً تمام جرم احتمال در آن قرار دارد از مرتبه $O(n^{1/2})$ است، در حالی که کل بازه ممکن طولی برابر n دارد؛ و ارتفاع قله از مرتبه $O(n^{-1/2})$ است. در واقع با استفاده از تقریب استرلینگ $m! \approx \sqrt{2\pi m}\,(m/e)^m$:

$$\mathbb{P}(k = n/2) = \binom{n}{n/2} 2^{-n} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi n}},$$

که برای $n = 100$ مقدار 0.0798 را می‌دهد (مقدار دقیق 0.0796).



بنابراین **نسبت** شیرها k/n با افزایش n با احتمال بسیار زیاد به $\frac{1}{2}$ نزدیک می‌شود. این پدیده پیش‌درآمدی بر «قانون اعداد بزرگ» است که در جلسات آینده به‌طور دقیق خواهیم دید.

۷.۳ استقلال آماری (Statistical Independence)

تعریف ۳-۱۲: استقلال دو رویداد

با توجه به یک فضای نمونه مرکب، دو واقعه E_1 و E_2 را مستقل از یکدیگر می‌نامیم، اگر و تنها اگر

$$\mathbb{P}(E_1 \cap E_2) = \mathbb{P}(E_1) \times \mathbb{P}(E_2).$$

برای مثال:

- در صورت پرتاب یک تاس شش‌وجهی و مدل‌سازی تصادفی آن، دو رویداد **فرد** و یا **زوج** آمدن **نمی‌توانند** از یکدیگر مستقل باشند: $\mathbb{P}(\text{odd}\cap\text{even}) = \mathbb{P}(\varnothing) = 0$ در حالی که $\mathbb{P}(\text{even})\mathbb{P}(\text{odd}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq 0$. شهوداً دانستن فرد بودن، کاملاً مشخص می‌کند که عدد زوج نیست.
- اما در صورت پرتاب دو تاس پشت سر هم، و با فرض مستقل بودن نتایج آنان، تمام رویدادهای مرتبط با پرتاب اول از تمامی رویدادهای متناظر با پرتاب دوم مستقل می‌شوند.

پرسش: وجود رابطه ضرب در احتمال وقایع مستقل، در ارتباط تنگاتنگ با اصل ضرب است. چرا؟

پاسخ. فرض کنید آزمایش مرکب از دو آزمایش با فضاهای نمونه متناهی Ω_1 و Ω_2 باشد و همه $|\Omega_1||\Omega_2|$ نتیجه در $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ هم‌احتمال باشند (مانند دو تاس). رویداد A فقط به آزمایش اول و B فقط به آزمایش دوم مربوط است؛ یعنی $A = A_1 \times \Omega_2$ و $B = \Omega_1 \times B_2$. آنگاه $A \cap B = A_1 \times B_2$ و طبق **اصل ضرب** $|A_1 \times B_2| = |A_1|\,|B_2|$. پس

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A_1||B_2|}{|\Omega_1||\Omega_2|} = \frac{|A_1|}{|\Omega_1|} \cdot \frac{|B_2|}{|\Omega_2|} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

یعنی قاعده ضرب احتمال‌ها، همان اصل ضرب شمارش است که بر حسب «کسرها» نوشته شده است: وقتی انتخاب در مرحله دوم به انتخاب مرحله اول بستگی ندارد، تعداد حالت‌ها و در نتیجه احتمال‌ها در هم ضرب می‌شوند.

مثال ۳-۱۳: حزب سیاسی و علاقه به پاستا

یک پژوهشگر در ایالات متحده قصد داشته بداند میزان دموکرات/جمهوری‌خواه بودن مردم جامعه، چقدر به علاقه آن‌ها به پاستا ارتباط دارد! با مطالعه روی یک جامعه آماری بزرگ (فرض کنید بی‌نهایت نفر) به احتمالات زیر رسیده است:

	جمهوری‌خواه	دموکرات
پاستا دوست ندارد	0.08	0.12
پاستا دوست دارد	0.32	0.48

آیا این دو ویژگی از یکدیگر مستقل هستند؟

حل. ابتدا احتمال‌های حاشیه‌ای را با جمع سطرها و ستون‌ها حساب می‌کنیم (قانون جمع‌پذیری؛ هر ستون، اجتماع دو خانه ناسازگار است):

$$\mathbb{P}(\text{Rep}) = 0.08 + 0.32 = 0.4, \quad \mathbb{P}(\text{Dem}) = 0.12 + 0.48 = 0.6,$$

$$\mathbb{P}(\text{Pasta}) = 0.32 + 0.48 = 0.8, \quad \mathbb{P}(\text{pasta No}) = 0.08 + 0.12 = 0.2.$$

حال هر خانه جدول را با حاصل‌ضرب احتمال‌های حاشیه‌ای مقایسه می‌کنیم:

$$0.4 \times 0.2 = 0.08, \quad 0.6 \times 0.2 = 0.12, \quad 0.4 \times 0.8 = 0.32, \quad 0.6 \times 0.8 = 0.48.$$

هر چهار خانه دقیقاً برابر حاصل‌ضرب حاشیه‌ها هستند؛ پس این دو ویژگی **مستقل**اند: دانستن حزب یک فرد هیچ اطلاعی درباره علاقه او به پاستا نمی‌دهد (در هر دو حزب ۸۰٪ پاستا دوست دارند). ■

نکته. در یک جدول 2×2، اگر یکی از خانه‌ها در شرط استقلال صدق کند، سه خانه دیگر خودبه‌خود صدق می‌کنند (به تمرین ۹.۳ نگاه کنید). در جدول‌های بزرگ‌تر باید همه خانه‌ها را بررسی کرد.

۱.۷.۳ استقلال و هندسه رویدادها

قضیه ۳-۱۴: چند ویژگی ساده

۱. اگر دو رویداد ناسازگار (disjoint) باشند، قطعاً مستقل نیستند؛ مگر اینکه یکی از آن‌ها (احتمال) تهی باشد.

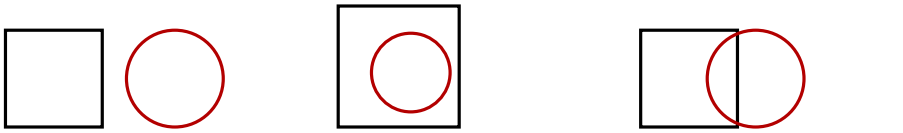
۲. اگر یک رویداد زیرمجموعه دیگری باشد، قطعاً مستقل نیستند؛ مگر اینکه یکی تهی یا خود Ω باشد (احتمال ۰ یا ۱ داشته باشد).

۳. هر رویدادی از $\varnothing$ و Ω مستقل است.

۴. دو رویدادی که قدری اشتراک و قدری عدم اشتراک دارند، می‌توانند مستقل باشند و می‌توانند

نباشند؛ باید رابطه را چک کرد.

اثبات. (۱) اگر $A\cap B=\varnothing$ آنگاه $\mathbb{P}(A\cap B)=0$؛ پس استقلال یعنی $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)=0$، یعنی یکی از دو احتمال صفر است. (۲) اگر $A\subseteq B$ آنگاه $A\cap B=A$؛ پس استقلال یعنی $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$، یعنی $\mathbb{P}(A)=0$ یا $\mathbb{P}(B)=1$. (۳) $\mathbb{P}(A\cap\varnothing)=0=\mathbb{P}(A)\cdot 0$ و $\mathbb{P}(A\cap\Omega)=\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)\cdot 1$. (۴) با یک تاس سالم: اگر $A=\{1,2\}$ و $B=\{2,3,4\}$ آنگاه $\mathbb{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}$، پس مستقل‌اند. اما اگر $A=\{1,2\}$ و $B=\{2,3\}$ آنگاه $\mathbb{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}\neq\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}$، پس مستقل نیستند. □



شود چک باید جزئی: هم‌پوشانی　　وابسته زیرمجموعه:　　وابسته ناسازگار:

دقت کنید! «ناسازگار» و «مستقل» دو مفهوم کاملاً متفاوت‌اند و نباید آن‌ها را با هم اشتباه گرفت. ناسازگاری یک ویژگی **مجموعه‌ای** است (اشتراک تهی)، اما استقلال یک ویژگی **عددی** وابسته به اندازه احتمال است. در واقع دو رویداد ناسازگار با احتمال مثبت، به شدت وابسته‌اند: رخ دادن یکی، رخ ندادن دیگری را تضمین می‌کند.

تعریف ۳-۱۵: استقلال چند رویداد

رویدادهای $E_1,\dots,E_n$ را **(به طور متقابل) مستقل** گوییم اگر برای هر زیرمجموعه از اندیس‌ها $\{i_1<\cdots<i_\ell\}$ داشته باشیم

$$\mathbb{P}(E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_\ell})=\mathbb{P}(E_{i_1})\cdots\mathbb{P}(E_{i_\ell}).$$

دقت کنید! استقلال دوبه‌دو، استقلال متقابل را نتیجه نمی‌دهد. مثال: دو سکه سالم را مستقل پرتاب کنید و قرار دهید A=«سکه اول شیر»، B=«سکه دوم شیر» و C=«دو سکه یکسان». هر سه احتمال $\frac{1}{2}$ دارند و هر دوتا از آن‌ها احتمال اشتراک $\frac{1}{4}$ دارند (پس دوبه‌دو مستقل‌اند)، اما $\mathbb{P}(A\cap B\cap C)=\mathbb{P}(HH)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}$.

۸.۳ چند مثال

۱.۸.۳ ترکیب دو یا چند عامل تصادفی با Ω محدود

مثال ۳-۱۶: مجموع سه تاس

یک تاس تصادفی و کاملاً متقارن را سه بار پشت سر هم می‌اندازیم. فرض کنید که پرتاب‌ها از یکدیگر مستقل هستند. احتمال اینکه جمع اعداد ظاهرشده برابر با ۸ شود چقدر است؟

حل. سه بار پرتاب یک تاس تصادفی:

$$\Omega=\{1,2,\dots,6\}^3=\{(1,1,1),\dots,(6,6,6)\},\qquad \mathcal{F}=2^\Omega,\qquad |\Omega|=216.$$

به واسطه تقارن تاس $P(1)=P(2)=\cdots=P(6)=\frac{1}{6}$ و به واسطه استقلال آماری پرتاب‌ها

$$P(i,j,k)=\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{216},\qquad \forall\, i,j,k\in\{1,\dots,6\}.$$

پس همه حالات هم‌احتمال هستند و با یک مسئله شمارش یا ترکیبیات روبه‌رو هستیم. اگر اعداد ظاهرشده برای سه تاس را به ترتیب با A، B و C نشان دهیم، به دنبال یافتن تعداد جواب‌های مسئله زیر هستیم:

$$A+B+C=8,\qquad A,B,C\in\{1,2,\dots,6\}.$$

چرا این مسئله با مسئله زیر معادل است؟

$$A'+B'+C'=5,\qquad A',B',C'\in\mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

با تغییر متغیر $A'=A-1$، $B'=B-1$ و $C'=C-1$، شرط $A\geq 1$ به $A'\geq 0$ تبدیل می‌شود و مجموع به $8-3=5$ می‌رسد. این تغییر متغیر یک تناظر یک‌به‌یک بین جواب‌های دو مسئله است. اما شرط $A\leq 6$ (یعنی $A'\leq 5$) چه می‌شود؟ چون مجموع سه عدد نامنفی برابر ۵ است، هیچ‌کدام نمی‌تواند از ۵ بیشتر شود؛ پس قید بالایی خودبه‌خود برقرار است و می‌توان آن را کنار گذاشت.
جواب مسئله دوم را از جلسه اول (قضیه ستاره و میله) می‌دانیم: $\binom{5+3-1}{3-1}=\binom{7}{2}=21$. پس **جواب نهایی**:

$$P=\frac{1}{6^3}\binom{7}{2}=\frac{21}{216}\simeq 0.0972.$$

■

نکته. اگر مجموع مورد نظر مثلاً ۱۰ بود، تغییر متغیر به $A'+B'+C'=7$ می‌رسید و این بار ممکن بود یکی از متغیرها از ۵ بیشتر شود (مثل $A'=7$)؛ آنگاه باید حالت‌های نامعتبر را با اصل شمول و عدم شمول کم کنیم: $\binom{9}{2}-3\binom{3}{2}=36-9=27$، پس $\mathbb{P}(\text{sum}=10)=27/216=0.125$.

۲.۸.۳ مسئله روز تولد (Birthday Party Problem)

مثال ۳-۱۷: پارادوکس روز تولد

در یک جمع n نفره از افراد مستقل و تصادفی، احتمال اینکه هیچ دو نفری روز تولد یکسان نداشته باشند چقدر است؟ (فرض: سال ۳۶۵ روز دارد و روز تولد هر فرد با احتمال یکسان هر یک از این روزهاست.)

حل. افراد را به ترتیب در نظر می‌گیریم و رویداد E_i را «روز تولد نفر iام با هیچ‌یک از نفرات قبلی یکی نباشد» تعریف می‌کنیم.

- احتمال اینکه روز تولد نفر دوم با اولی یکی نباشد: $P(E_2)=1-\frac{1}{365}$.
- احتمال اینکه روز تولد نفر سوم با اولی و دومی یکی نباشد (به شرط اینکه آن دو متفاوت باشند): $P(E_3\,|\,E_2)=1-\frac{2}{365}$.

- ...
- احتمال اینکه روز تولد نفر nام با قبلی‌ها یکی نباشد: $P(E_n \mid E_{2:n-1}) = 1 - \frac{n-1}{365}$.

به دلیل استقلال، روز تولد یک نفر تأثیری در احتمالات روزهای تولد سایر افراد ندارد؛ نفر iام کافی است یکی از $365 - (i-1)$ روز «آزاد» را داشته باشد. لذا احتمال یکی نبودن هیچ روز تولدی (با قانون ضرب/زنجیره‌ای که در جلسه بعد دقیق می‌شود):

$$P(E_2 \cap E_3 \cap \cdots \cap E_n) = \prod_{i=1}^{n-1} \Big(1 - \frac{i}{365}\Big).$$

همین جواب را مستقیماً با شمارش نیز می‌توان دید: از 365^n حالت هم‌احتمال، تعداد حالت‌هایی که همه روزها متمایزند $365 \times 364 \times \cdots \times (365-n+1)$ است.
برای به دست آوردن یک تقریب ساده، از نامساوی $1 - x \le e^{-x}$ استفاده می‌کنیم:

$$\prod_{i=1}^{n-1} \Big(1 - \frac{i}{365}\Big) \le \prod_{i=1}^{n-1} e^{-\frac{i}{365}} = \exp\Big(-\frac{1}{365}\sum_{i=1}^{n-1} i\Big) = \exp\Big(-\frac{n(n-1)}{2\times 365}\Big).$$

■

جدول زیر مقدار دقیق احتمال وجود حداقل یک روز تولد مشترک را نشان می‌دهد:

n	10	20	23	30	40	50	57	70
$\mathbb{P}$(shared no)	0.883	0.589	0.493	0.294	0.109	0.030	0.010	0.001
$\mathbb{P}$(shared)	0.117	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.990	0.999

نکته. به همین دلیل به این مسئله «پارادوکس» می‌گویند: تنها با ۲۳ نفر، احتمال وجود دو نفر با روز تولد یکسان از ۵۰٪ بیشتر است و با ۵۷ نفر به ۹۹٪ می‌رسد. دلیل شهودی: تعداد **زوج‌های** افراد $\binom{n}{2}$ است که به صورت n^2 رشد می‌کند؛ برای $n = 23$ داریم ۲۵۳ زوج، و هر زوج با احتمال $1/365$ «برخورد» دارد. فرمول $\exp(-n(n-1)/730)$ نیز نشان می‌دهد احتمال وقتی n از مرتبه $\sqrt{365}$ است، به‌طور معناداری کاهش می‌یابد. این ایده در علوم کامپیوتر در تحلیل **برخورد توابع درهم‌ساز** (hash collision) و «حمله روز تولد» در رمزنگاری کاربرد دارد.

۳.۸.۳ مسئله Monty Hall

مثال ۳-۱۸: مسئله مونتی هال

فرض کنید که در یک مسابقه تلویزیونی شرکت کرده‌اید و جایزه‌ای پشت یکی از سه در زیر پنهان شده است. شما یک در را به صورت کاملاً تصادفی انتخاب می‌کنید... سپس، مجری برنامه (که می‌داند جایزه پشت کدام در است) یکی از دو در باقیمانده را که جایزه پشت آن نیست برای شما باز (پوچ) می‌کند و تنها یک در باقی خواهد ماند که شما انتخاب نکرده‌اید. **سؤال:** آیا انتخاب خود را تغییر می‌دهید؟

حل. بله؛ تغییر انتخاب احتمال برد را از $\frac{1}{3}$ به $\frac{2}{3}$ می‌رساند.

روش اول (استدلال مستقیم): احتمال اینکه انتخاب اولیه شما درست باشد $\frac{1}{3}$ است و کار مجری این

احتمال را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا مجری **همیشه** می‌تواند یک در پوچ از میان دو در دیگر باز کند، پس باز کردن در توسط او اطلاعاتی درباره در شما نمی‌دهد. پس اگر روی انتخاب خود بمانید با احتمال $\frac{1}{3}$ برنده می‌شوید. اما اگر عوض کنید، دقیقاً زمانی برنده می‌شوید که انتخاب اولیه‌تان **اشتباه** بوده باشد (چون در آن صورت مجری مجبور است تنها در پوچ دیگر را باز کند و در باقیمانده حتماً جایزه دارد)، که احتمالش $\frac{2}{3}$ است.

روش دوم (شمارش حالات): فرض کنید شما در ۱ را انتخاب کرده‌اید. جایزه با احتمال برابر پشت یکی از سه در است:

محل جایزه	دری که مجری باز می‌کند	نتیجه ماندن	نتیجه تغییر
در ۱ (احتمال $\frac{1}{3}$)	۲ یا ۳	برد	باخت
در ۲ (احتمال $\frac{1}{3}$)	فقط ۳	باخت	برد
در ۳ (احتمال $\frac{1}{3}$)	فقط ۲	باخت	برد

پس $\mathbb{P}(\text{win} \mid \text{stay}) = \frac{1}{3}$ و $\mathbb{P}(\text{win} \mid \text{switch}) = \frac{2}{3}$. ■

دقت کنید! استدلال رایج اما غلط این است که «پس از باز شدن یک در، دو در باقی مانده و هر کدام احتمال $\frac{1}{2}$ دارند». این استدلال فرض می‌کند دو در باقیمانده متقارن‌اند، در حالی که نیستند: در شما **قبل** از اطلاعات مجری انتخاب شده، اما در باقیمانده توسط مجری (با دانستن محل جایزه) «پالایش» شده است. در جلسه بعد همین مسئله را با قانون بیز به‌طور دقیق حل می‌کنیم.

۹.۳ تمرین‌های تکمیلی

تمرین ۳-۱۹: کران پایین بونفرونی

نشان دهید برای هر دو رویداد $\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$. سپس اگر ۹۰٪ دانشجویان درس اول و ۸۰٪ درس دوم را پاس کرده باشند، کمترین درصد ممکن برای پاس کردن هر دو درس چقدر است؟

حل. از اصل شمول و عدم شمول $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B)$ و چون $\mathbb{P}(A \cup B) \leq 1$، حکم ثابت می‌شود. در مثال عددی: $\mathbb{P}(A \cap B) \geq 0.9 + 0.8 - 1 = 0.7$؛ یعنی دست‌کم ۷۰٪ هر دو درس را پاس کرده‌اند. این کران با حالتی که همه مردودها متفاوت باشند (۱۰٪ و ۲۰٪ بدون هم‌پوشانی) به دست می‌آید. (این نامساوی همان کران اجتماع است که روی متمم‌ها اعمال شده: $\mathbb{P}(A^c \cup B^c) \leq \mathbb{P}(A^c) + \mathbb{P}(B^c)$.) ■

تمرین ۳-۲۰

نشان دهید اگر A و B مستقل باشند، آنگاه A و B^c، و همچنین A^c و B^c نیز مستقل‌اند.

حل. $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ و این دو ناسازگارند، پس $\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c)$. با اعمال دوباره همین نتیجه روی زوج مستقل (B^c, A) نتیجه می‌گیریم A^c و B^c نیز مستقل‌اند. ■

تمرین ۳-۲۱

سکه سالمی را ۶ بار پرتاب می‌کنیم. احتمال آمدن دست‌کم ۲ شیر چقدر است؟ احتمال اینکه تعداد شیرها زوج باشد چقدر است؟

حل. با متمم: $\mathbb{P}(k \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(k=0) - \mathbb{P}(k=1) = 1 - \frac{1+6}{64} = \frac{57}{64} \approx 0.891$. برای زوج بودن: $\mathbb{P}(k \text{ even}) = \frac{\binom{6}{0}+\binom{6}{2}+\binom{6}{4}+\binom{6}{6}}{64} = \frac{1+15+15+1}{64} = \frac{1}{2}$. (در حالت کلی از $(1+1)^n + (1-1)^n = 2\sum_{k \text{ even}} \binom{n}{k}$ نتیجه می‌شود که برای هر $n \geq 1$ این احتمال $\frac{1}{2}$ است.) ■

تمرین ۳-۲۲: روز تولد شما

در یک جمع n نفره (به جز شما)، احتمال اینکه دست‌کم یک نفر روز تولدش با **شما** یکی باشد چقدر است؟ برای $n = 22$ مقدار آن را با مسئله روز تولد مقایسه کنید.

حل. روز تولد هر نفر مستقلاً با احتمال $\frac{364}{365}$ با شما متفاوت است؛ پس $\mathbb{P} = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^n$. برای $n = 22$ این مقدار حدود 0.059 است؛ در حالی که در جمع ۲۳ نفره احتمال وجود **یک جفت** با روز تولد یکسان حدود 0.507 است. تفاوت از آنجاست که در اینجا فقط n مقایسه (با شما) انجام می‌شود، اما در مسئله روز تولد $\binom{n+1}{2}$ مقایسه بین همه جفت‌ها. ■

تمرین ۳-۲۳

تاس سالمی را ۴ بار می‌اندازیم. احتمال اینکه دست‌کم یک بار ۶ بیاید را حساب کنید و نشان دهید کران اجتماع در اینجا چه عددی می‌دهد.

حل. با متمم و استقلال: $\mathbb{P}(\text{ one least at} 6) = 1 - (5/6)^4 = 1 - \frac{625}{1296} \approx 0.518$. کران اجتماع: $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{4} \{\text{ roll} i = 6\}) \leq 4 \times \frac{1}{6} \approx 0.667$. کران از مقدار واقعی بزرگ‌تر است، زیرا رویدادها ناسازگار نیستند (ممکن است چند بار ۶ بیاید). ■

جلسه ۴

احتمال شرطی، قانون زنجیره‌ای، احتمال کل و قانون بیز

۱.۴ احتمال شرطی (Conditional Probability)

در بسیاری موارد، **اطلاعاتی** در مورد یک واقعه تصادفی به دست ما می‌رسد. در این شرایط، به دنبال یافتن احتمال‌های به‌روزشده هستیم.

برای مثال، در پرتاب یک تاس ۶ وجهی متقارن، در صورتی که پیش‌تر بدانیم واقعه **آمدن یک عدد فرد**، یعنی $E_{\text{odd}} = \{1, 3, 5\}$، حتماً اتفاق افتاده است، آنگاه:

- احتمال رخ دادن عدد ۲ **صفر** خواهد شد (پیش از آن $\frac{1}{6}$ بود)؛
- احتمال واقعه رخ دادن عددی کوچک‌تر یا مساوی ۳ **بیشتر** خواهد شد: پیش از اطلاع برابر $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ بود، اما پس از دانستن فرد بودن، از سه حالت ممکن $\{1, 3, 5\}$ دو حالت $\{1, 3\}$ مطلوب‌اند؛ پس احتمال به $\frac{2}{3}$ می‌رسد.

این در حالی است که این احتمالات پیش از رسیدن اطلاعات فوق، اعداد متفاوتی بودند.

تعریف ۴-۱: احتمال شرطی

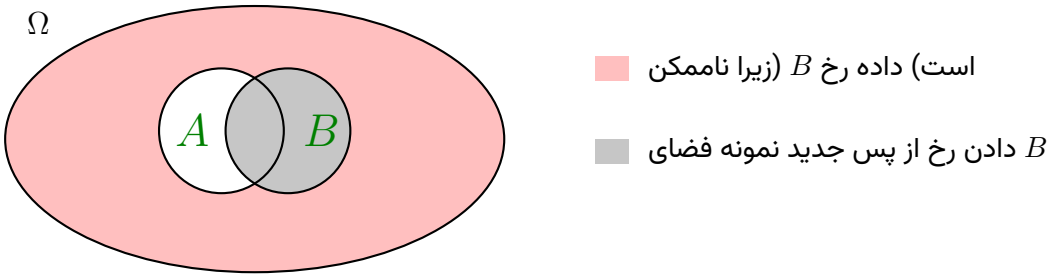
در آمار و احتمال، **احتمال شرطی** واقعه A به شرط B (خوانده می‌شود A given B یا A conditioned on B) را به صورت احتمال به‌روزشده رویداد A تعریف می‌کنیم، به شرطی که بدانیم رویداد B حتماً اتفاق افتاده است. برای $\mathbb{P}(B) > 0$ تعریف می‌کنیم:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

دلیل ظاهر شدن مخرج: پس از دانستن رخ دادن B، گویی فضای نمونه‌ها Ω کوچک‌تر شده است. تنها وقایعی که برابر یا زیرمجموعه B هستند باقی خواهند ماند. پس از A فقط قسمت $A \cap B$ هنوز ممکن است، و برای اینکه احتمال کل فضای جدید (یعنی B) برابر ۱ شود، همه احتمال‌ها را بر $\mathbb{P}(B)$ تقسیم می‌کنیم

(نرمال‌سازی). در مثال تاس:

$$\mathbb{P}(\leq 3 \,|\, \text{odd}) = \frac{\mathbb{P}(\{1,3\})}{\mathbb{P}(\{1,3,5\})} = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}.$$



شکل ۱.۴: نمایش گرافیکی احتمال شرطی: بعد از رخداد B، فضای نمونه مؤثر (و به تبع آن، فضای وقایع مؤثر) کوچک‌تر خواهد شد.

نکته. دقت کنید که $\mathbb{P}(A \,|\, B)$ می‌تواند از $\mathbb{P}(A)$ **بزرگ‌تر**، **کوچک‌تر** یا **مساوی** باشد. این بستگی خواهد داشت که رویداد B، چه میزان اطلاعاتی در مورد رویداد A به دست می‌دهد. در مثال تاس: $\mathbb{P}(\leq 3 \,|\, \text{odd}) = \frac{2}{3} > \frac{1}{2}$ ولی $\mathbb{P}(2 \,|\, \text{odd}) = 0 < \frac{1}{6}$.

قضیه ۴-۲: احتمال شرطی و استقلال

اگر $\mathbb{P}(B) > 0$، آنگاه دو رویداد A و B مستقل‌اند اگر و تنها اگر $\mathbb{P}(A \,|\, B) = \mathbb{P}(A)$؛ زیرا در صورت استقلال

$$\mathbb{P}(A \,|\, B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A),$$

و برعکس، از $\mathbb{P}(A \,|\, B) = \mathbb{P}(A)$ با ضرب دو طرف در $\mathbb{P}(B)$ تعریف استقلال به دست می‌آید.

این تعبیر، استقلال را شهودی‌تر می‌کند: **دانستن رخ دادن B هیچ اطلاعی درباره A نمی‌دهد.**

نکته. به ازای B ثابت، تابع $A \mapsto \mathbb{P}(A \,|\, B)$ خودش یک اندازه احتمال (در اصول کولموگروف صادق) است: نامنفی است، $\mathbb{P}(\Omega \,|\, B) = \mathbb{P}(B)/\mathbb{P}(B) = 1$، و جمع‌پذیر است. پس همه قضایایی که برای احتمال ثابت کردیم (متمم، شمول و عدم شمول، کران اجتماع و ...) برای احتمال شرطی نیز برقرارند؛ مثلاً $\mathbb{P}(A^c \,|\, B) = 1 - \mathbb{P}(A \,|\, B)$.

مثال ۴-۳: تصادفات جاده‌ای و شرایط جوی

فرض کنید احتمالات زیر مربوط به واقعه تصادفات جاده‌ای در شرایط مختلف جوی باشند:

	صاف (clear)	مه‌آلود (mist)
تردد امن	0.73	0.17
تصادف (crash)	0.01	0.09

- سؤال ۱: احتمال تصادف چقدر است؟
- سؤال ۲: احتمال تصادف به شرط هوای مه‌آلود چقدر است؟

- سؤال ۳: آیا احتمال تصادف، از شرایط جوی جاده مستقل است؟

حل. سؤال ۱: رویداد تصادف اجتماع دو خانه ناسازگار سطر دوم است:

$$\mathbb{P}(\text{crash}) = 0.01 + 0.09 = 0.10.$$

سؤال ۲: ابتدا احتمال مه‌آلود بودن (جمع ستون مه‌آلود) و احتمال اشتراک را می‌یابیم:

$$\mathbb{P}(\text{crash} \cap \text{mist}) = 0.09, \qquad \mathbb{P}(\text{mist}) = 0.17 + 0.09 = 0.26,$$

$$\mathbb{P}(\text{crash} \mid \text{mist}) = \frac{0.09}{0.09 + 0.17} = \frac{0.09}{0.26} \approx 0.346.$$

سؤال ۳: $\mathbb{P}(\text{crash} \mid \text{mist}) \approx 0.346$ با $\mathbb{P}(\text{crash}) = 0.10$ **برابر نیستند.** پس واقعه تصادف مستقل از مه‌آلود بودن نیست. به‌علاوه در هوای صاف $\mathbb{P}(\text{crash} \mid \text{clear}) = \frac{0.01}{0.74} \approx 0.0135$؛ یعنی احتمال تصادف در هوای مه‌آلود حدود ۲۶ برابر هوای صاف است! ■

۲.۴ قانون زنجیره‌ای (Chain Rule)

۱.۲.۴ حالت دوتایی و سه‌تایی

با توجه به تعریف احتمال شرطی (و نوشتن $\mathbb{P}(A, B)$ به جای $\mathbb{P}(A \cap B)$) خواهیم داشت:

$$\boxed{\mathbb{P}(A, B) = \mathbb{P}(A \mid B)\, \mathbb{P}(B)}$$

در صورتی که سه واقعه A، B و C را مدنظر قرار داده باشیم، می‌توان رابطه بالا را به صورت تو در تو تکرار کرد. ابتدا (B, C) را یک رویداد در نظر می‌گیریم:

$$\mathbb{P}(A, B, C) = \mathbb{P}(A \mid B, C)\, \mathbb{P}(B, C),$$

و سپس رابطه دوتایی را برای $\mathbb{P}(B, C)$ به کار می‌بریم:

$$\boxed{\mathbb{P}(A, B, C) = \mathbb{P}(A \mid B, C)\, \mathbb{P}(B \mid C)\, \mathbb{P}(C)}$$

نکته. وقتی احتمالی را به بیش از یک رویداد مشروط می‌کنیم (مانند $\mathbb{P}(A \mid B, C)$)، منظور این است که فرض کنید **تمامی** آنان رخ داده باشند؛ یعنی $\mathbb{P}(A \mid B, C) = \mathbb{P}(A \mid B \cap C)$.

۲.۲.۴ حالت کلی و موارد کاربردی

قضیه ۴-۴: قانون زنجیره‌ای

در حالت کلی، برای احتمال رخ دادن توأمان تمامی رویدادهای $A_1, A_2, \ldots, A_n$ خواهیم داشت:

$$\mathbb{P}(A_1, A_2, \ldots, A_n) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}(A_i \mid A_{i-1}, \ldots, A_1).$$

اثبات. با استقرا روی n. برای $n = 2$ همان تعریف احتمال شرطی است. اگر برای $n-1$ برقرار باشد، با در نظر گرفتن $B = A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}$ داریم $\mathbb{P}(A_1, \ldots, A_n) = \mathbb{P}(A_n \mid B)\mathbb{P}(B)$ و با جایگذاری فرض استقرا برای $\mathbb{P}(B)$ حکم ثابت می‌شود. (معادلاً، در حاصل‌ضرب سمت راست، صورت هر کسر با مخرج کسر بعدی ساده می‌شود و فقط $\mathbb{P}(A_1 \cap \cdots \cap A_n)$ باقی می‌ماند.) □

در مواردی محاسبه احتمالات شرطی بسیار ساده است. مثلاً، یک مدل‌سازی آماری را از ابتدا بر حسب احتمال‌های شرطی بنا می‌کنیم (مانند مسئله روز تولد در جلسه قبل که در آن $\mathbb{P}(E_i \mid E_2, \ldots, E_{i-1}) = 1 - \frac{i-1}{365}$ به‌راحتی به دست می‌آمد).

نکته. نکته اضافی (خاصیت مارکوف): بسیاری از پدیده‌ها، خاصیت Markovian دارند. به عنوان مثال، رویداد A_i می‌تواند به شرط دانستن A_{i-1} از تمام رویدادهای $A_{i-2}, A_{i-3}, \ldots, A_1$ مستقل شود. در این صورت، محاسبه رابطه فوق بسیار ساده می‌شود:

$$\mathbb{P}(A_1, \ldots, A_n) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}(A_i \mid A_{i-1}).$$

برای مثال آب‌وهوای فردا را معمولاً تنها با دانستن آب‌وهوای امروز پیش‌بینی می‌کنیم.

مثال ۴-۵: بیرون کشیدن بدون جایگذاری

از یک دسته کارت ۵۲تایی، سه کارت بدون جایگذاری بیرون می‌کشیم. احتمال اینکه هر سه کارت آس باشند چقدر است؟

حل. A_i را رویداد «کارت iام آس است» بگیرید. با قانون زنجیره‌ای:

$$\mathbb{P}(A_1, A_2, A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\mathbb{P}(A_3 \mid A_1, A_2) = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} = \frac{24}{132600} \approx 1.81 \times 10^{-4}.$$

هر احتمال شرطی به‌سادگی به دست می‌آید: پس از بیرون آمدن یک آس، ۳ آس در ۵۱ کارت باقی مانده است. (بررسی با شمارش: $\binom{4}{3}/\binom{52}{3} = 4/22100$، همان عدد.) ■

۳.۴ قانون احتمال کل (The Law of Total Probability)

تعریف ۴-۶: افراز

فرض کنید که $A_1, A_2, \ldots, A_n$ (که n می‌تواند ∞ هم باشد) رویدادهایی درون $\mathcal{F}$ باشند. آن‌ها را یک **افراز** (Partition) از Ω گوییم اگر

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega, \qquad A_i \cap A_j = \varnothing \quad (\text{if} i \neq j).$$

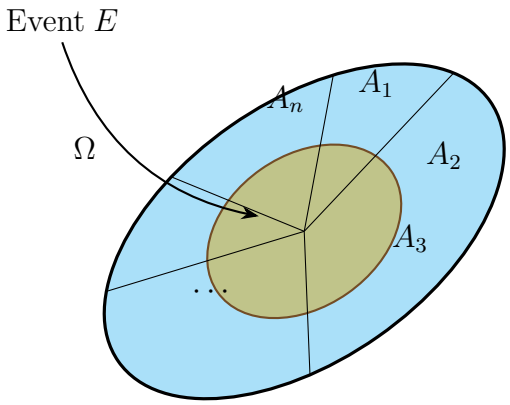
در این صورت، با هر بار انجام آزمایش یکی (و دقیقاً یکی) از $A_1, \ldots, A_n$ رخ خواهد داد. همچنین تمام $\mathbb{P}(A_i)$ها نیز تعریف شده هستند.

قضیه ۴-۷: قانون احتمال کل

اگر $A_1, \ldots, A_n$ یک افراز از Ω باشند، برای هر واقعه‌ای مانند E خواهیم داشت:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E \mid A_i)\, \mathbb{P}(A_i).$$

اثبات. رویدادهای $E \cap A_i$ ناسازگارند (چون A_iها ناسازگارند) و اجتماعشان $E \cap \Omega = E$ است. پس $\mathbb{P}(E) = \sum_i \mathbb{P}(E \cap A_i) = \sum_i \mathbb{P}(E \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$. □



شکل ۲.۴: قانون احتمال کل: رویداد E (بیضی داخلی) توسط افراز $A_1, \ldots, A_n$ به قطعه‌هایی (slice) تقسیم می‌شود.

در واقع هر یک از $\mathbb{P}(E \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$ها، طبق تعریف برابر با $\mathbb{P}(E, A_i)$ هستند، و برابر با جرم احتمال جمع‌شده در یکی از تکه‌ها (slice‌های) واقعه E می‌باشند.

نکته. قانون احتمال کل زمانی به درد می‌خورد که وقوع یک واقعه از طریق چندین **مکانیزم** وجود دارد، و احتمال وقوع به شرط هر یک از آنان را می‌دانیم. به این روش «شکستن به حالات» (conditioning) نیز می‌گویند.

مثال ۴-۸: کارخانه با سه خط تولید

یک کارخانه سه خط تولید دارد که به ترتیب ۵۰٪، ۳۰٪ و ۲۰٪ محصولات را تولید می‌کنند. درصد محصولات معیوب در این خطوط به ترتیب ۱٪، ۲٪ و ۵٪ است. احتمال اینکه یک محصول تصادفی معیوب باشد چقدر است؟

حل. خطوط تولید L_1, L_2, L_3 یک افراز هستند. با قانون احتمال کل:

$$\mathbb{P}(D) = 0.01 \times 0.5 + 0.02 \times 0.3 + 0.05 \times 0.2 = 0.005 + 0.006 + 0.010 = 0.021.$$

■

۴.۴ قانون بیز (Bayes' Rule)

قانون بیز، رابطه ساده ولی بسیار پرکاربردی است که کمک می‌کند تا ترتیب وقایع شرطی در احتمال را عوض کنیم. یعنی با داشتن $\mathbb{P}(A \mid B)$، و همین‌طور احتمال‌های حاشیه‌ای $\mathbb{P}(B)$ و $\mathbb{P}(A)$، بتوانیم $\mathbb{P}(B \mid A)$ را محاسبه کنیم.

قضیه ۴-۹: قانون بیز

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

اثبات. طبق قانون زنجیره‌ای، $\mathbb{P}(A \cap B)$ را به دو صورت می‌توان نوشت: $\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)$. با تقسیم بر $\mathbb{P}(A)$ حکم به دست می‌آید. □

یک شکل دیگر نگاه کردن به این رابطه، به صورت زیر است:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)}{\mathbb{P}(A)}\,\mathbb{P}(B).$$

در رابطه بالا:

- به احتمال $\mathbb{P}(B)$ در اصطلاح **احتمال پیشین** (Prior Probability)، و
- به احتمال $\mathbb{P}(B \mid A)$ در اصطلاح **احتمال پسین** (Posterior Probability) می‌گوییم.

ضریب $\frac{\mathbb{P}(A \mid B)}{\mathbb{P}(A)}$ نشان می‌دهد مشاهده A باور ما به B را چند برابر می‌کند. به $\mathbb{P}(A \mid B)$ (به عنوان تابعی از B) «درست‌نمایی» (likelihood) می‌گویند.

قضیه ۴-۱۰: قانون بیز همراه با احتمال کل

اگر $B_1, \ldots, B_n$ یک افراز باشند، مخرج قانون بیز را می‌توان با قانون احتمال کل حساب کرد:

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

۱.۴.۴ دیدگاه بیزی

دیدگاه Bayesian در آمار و احتمال بر این اصل مبتنی است که: برای مدل‌سازی تصادفی تأثیر دو رویداد تصادفی بر یکدیگر (مثلاً تأثیر فضای وقایع Ω_B بر Ω_A)، با فضای وقایع کلی $\Omega_A \times \Omega_B$، صرفاً لازم است تا موارد زیر را داشته باشیم (یا مدل‌سازی کنیم):

- احتمال در فضای وقایع منتسب به Ω_B (احتمال پیشین)؛
- احتمالات شرطی در فضای وقایع منتسب به Ω_A به شرط وقایع B (مدل مشاهده).

با این دو، طبق قانون زنجیره‌ای کل توزیع توأم مشخص می‌شود و با قانون بیز می‌توان «برعکس» فکر کرد: از مشاهده A درباره علت B استنتاج کرد. موارد کاربردی دیدگاه Bayesian بسیار زیاد هستند: Bayesian inference, Bayesian optimization, Bayesian network, Bayesian Hierarchy و ...

مثال ۴-۱۱: آزمایش پزشکی ــ یک مثال کلاسیک

بیماری خاصی در ۱٪ جامعه وجود دارد. یک آزمایش تشخیصی، فرد بیمار را با احتمال ۹۹٪ مثبت اعلام می‌کند (حساسیت) و فرد سالم را با احتمال ۹۵٪ منفی اعلام می‌کند. اگر جواب آزمایش یک فرد تصادفی مثبت باشد، احتمال اینکه واقعاً بیمار باشد چقدر است؟

حل. D را رویداد بیماری و $+$ را مثبت شدن آزمایش بگیرید. داریم $\mathbb{P}(D) = 0.01$، $\mathbb{P}(+ \mid D) = 0.99$ و $\mathbb{P}(+ \mid D^c) = 0.05$. با احتمال کل:

$$\mathbb{P}(+) = 0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0099 + 0.0495 = 0.0594.$$

با قانون بیز:

$$\mathbb{P}(D \mid +) = \frac{0.99 \times 0.01}{0.0594} \approx 0.167.$$

یعنی با وجود دقت ظاهراً بالای آزمایش، تنها حدود ۱۷٪ از افراد با جواب مثبت واقعاً بیمارند! علت، کوچک بودن احتمال پیشین (1%) است: تعداد افراد سالمی که به اشتباه مثبت می‌شوند (5% از 99%) از تعداد بیماران واقعی بیشتر است. ■

مثال ۴-۱۲: حل دقیق مسئله مونتی هال با قانون بیز

فرض کنید در ۱ را انتخاب کرده‌اید و مجری در ۳ را باز کرده است. احتمال اینکه جایزه پشت در ۲ باشد چقدر است؟ (فرض: اگر جایزه پشت در ۱ باشد، مجری با احتمال برابر یکی از درهای ۲ و ۳ را باز می‌کند.)

حل. C_i را رویداد «جایزه پشت در i» و O_3 را «مجری در ۳ را باز می‌کند» بگیرید. احتمال‌های پیشین $\mathbb{P}(C_i) = \frac{1}{3}$ هستند. درست‌نمایی‌ها:

$$\mathbb{P}(O_3 \mid C_1) = \tfrac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(O_3 \mid C_2) = 1, \qquad \mathbb{P}(O_3 \mid C_3) = 0.$$

با احتمال کل: $\mathbb{P}(O_3) = \frac{1}{3}(\frac{1}{2} + 1 + 0) = \frac{1}{2}$. با قانون بیز:

$$\mathbb{P}(C_2 \mid O_3) = \frac{1 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(C_1 \mid O_3) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

پس تغییر انتخاب احتمال برد را دو برابر می‌کند. ■

۵.۴ استقلال شرطی (Conditional Independence)

در موارد متعددی پیش می‌آید که دو رویداد A و B از یکدیگر مستقل نباشند:

$$\mathbb{P}(A, B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

ولی در صورت دانستن رویداد سومی مانند C، به صورت شرطی از یکدیگر مستقل شوند.

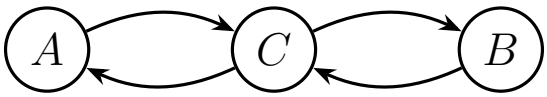
تعریف ۴-۱۳: استقلال شرطی

دو رویداد A و B را به شرط C مستقل گوییم (و می‌نویسیم $A \perp B \,|\, C$) اگر

$$\mathbb{P}(A, B \,|\, C) = \mathbb{P}(A \,|\, C)\, \mathbb{P}(B \,|\, C).$$

معادلاً (وقتی احتمال‌ها مثبت‌اند): $\mathbb{P}(A \,|\, B, C) = \mathbb{P}(A \,|\, C)$؛ یعنی وقتی C را می‌دانیم، دانستن B اطلاع بیشتری درباره A نمی‌دهد.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مسیر جریان اطلاعات (information flow) از سمت رویداد A به سمت B (و یا بالعکس)، به واسطه دادن/گرفتن اطلاعاتی در مورد رویداد C باشد:



اگر C معلوم باشد، این «کانال» مسدود می‌شود و A و B دیگر از طریق آن اطلاعاتی رد و بدل نمی‌کنند.

دقت کنید! استقلال و استقلال شرطی هیچ‌کدام دیگری را نتیجه نمی‌دهند. ممکن است $A \perp B$ ولی $A \not\perp B \,|\, C$ (مثلاً دو سکه مستقل و C=«دو سکه یکسان‌اند»؛ با دانستن C، نتیجه سکه اول، سکه دوم را کاملاً مشخص می‌کند). و ممکن است $A \not\perp B$ ولی $A \perp B \,|\, C$ (مثال بعد).

مثال ۴-۱۴: دو سکه نامتقارن ــ صورت مسئله

فرض کنید در جعبه‌ای دو سکه تصادفی و نامتقارن گذارده شده‌اند که احتمال شیر آمدن در آنان به ترتیب ۲۵٪ و ۸۰٪ است. بر این اساس، آزمون تصادفی زیر را انجام می‌دهیم:

۱. به صورت تصادفی و با احتمال‌های برابر، یکی از دو سکه را از جعبه انتخاب می‌کنیم.

۲. این سکه را ۵ بار به صورت مستقل پرتاب کرده و نتایج را در گزارش A ثبت می‌کنیم.

۳. سپس، سکه را ۵ بار دیگر (به صورت مستقل از یکدیگر و بند ۲) پرتاب کرده و نتایج را در گزارش B ثبت می‌کنیم.

سؤال: در صورت دانستن نتیجه گزارش A، پیش‌بینی شما در مورد گزارش B تغییر می‌کند یا خیر؟ چرا؟ فرض کنید که نتیجه گزارش A برابر با $HHTHT$ شود. آنگاه احتمال اینکه در گزارش B رشته $TTHTT$ را ببینیم چقدر است؟

پاسخ کامل این مثال را در ابتدای جلسه بعد خواهیم دید. پاسخ کیفی: **بله، تغییر می‌کند**؛ زیرا گزارش A اطلاعاتی درباره اینکه کدام سکه انتخاب شده است به ما می‌دهد (سه شیر از پنج پرتاب، احتمال سکه دوم

را بالا می‌برد) و این اطلاع، پیش‌بینی ما از B را تغییر می‌دهد. با این حال، **به شرط دانستن سکه**، A و B مستقل‌اند.

۶.۴ تمرین‌های تکمیلی

تمرین ۴-۱۵

دو تاس سالم پرتاب می‌کنیم. به شرط اینکه مجموع دو تاس ۸ باشد، احتمال اینکه دست‌کم یکی از تاس‌ها ۶ باشد چقدر است؟

حل. حالت‌های با مجموع ۸: $(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)$ ــ پنج حالت هم‌احتمال. از این‌ها دو حالت شامل ۶ هستند. پس $\mathbb{P}=\frac{2}{5}$. (در مقایسه، احتمال غیرشرطی وجود دست‌کم یک ۶ برابر $\frac{11}{36}\approx 0.31$ است.) ■

تمرین ۴-۱۶: دو فرزند

خانواده‌ای دو فرزند دارد (هر فرزند مستقلاً با احتمال $\frac{1}{2}$ پسر است). (الف) به شرط اینکه فرزند بزرگ‌تر پسر باشد، احتمال اینکه هر دو پسر باشند چقدر است؟ (ب) به شرط اینکه دست‌کم یکی پسر باشد چطور؟

حل. فضای نمونه $\{BB,BG,GB,GG\}$ هم‌احتمال است (حرف اول: فرزند بزرگ‌تر). (الف) شرط: $\{BB,BG\}$؛ پس $\mathbb{P}(BB\,|\,\cdot)=\frac{1}{2}$. (ب) شرط: $\{BB,BG,GB\}$؛ پس $\mathbb{P}(BB\,|\,\cdot)=\frac{1}{3}$. تفاوت دو جواب نشان می‌دهد که «چه اطلاعاتی» دقیقاً داده شده، اهمیت دارد. ■

تمرین ۴-۱۷: قانون بیز با سه خط تولید

در مثال کارخانه، اگر محصولی معیوب باشد، احتمال اینکه از خط سوم آمده باشد چقدر است؟

حل. با قانون بیز: $\mathbb{P}(L_3\,|\,D)=\frac{0.05\times 0.2}{0.021}=\frac{0.010}{0.021}\approx 0.476$. به طور مشابه $\mathbb{P}(L_1\,|\,D)=\frac{0.005}{0.021}\approx 0.238$ و $\mathbb{P}(L_2\,|\,D)=\frac{0.006}{0.021}\approx 0.286$ (جمع سه احتمال پسین برابر ۱ است). خط سوم با اینکه فقط ۲۰٪ تولید را دارد، تقریباً نیمی از محصولات معیوب را تولید می‌کند. ■

تمرین ۴-۱۸: آزمایش تکراری

در مثال آزمایش پزشکی، اگر فردی دو بار (به صورت مستقل به شرط وضعیت بیماری) آزمایش دهد و هر دو بار مثبت شود، احتمال بیماری او چقدر است؟

حل. می‌توان احتمال پسین مرحله اول (0.167) را به عنوان پیشین مرحله دوم به کار برد:

$$\mathbb{P}(D\,|\,++)=\frac{0.99\times 0.1667}{0.99\times 0.1667+0.05\times 0.8333}=\frac{0.165}{0.165+0.0417}\approx 0.798.$$

همین جواب مستقیماً نیز به دست می‌آید: $\frac{0.99^2\times 0.01}{0.99^2\times 0.01+0.05^2\times 0.99}\approx 0.798$. (این‌جا از استقلال شرطی دو آزمایش به شرط وضعیت بیماری استفاده کردیم.) ■

جلسه ۵

مثالی از استقلال شرطی و گراف‌های تصادفی

۱.۵ مثال از استقلال شرطی (حل مسئله دو سکه)

صورت مسئله را در جلسه قبل (مثال ۵.۴) دیدیم: دو سکه با احتمال شیر ۲۵٪ و ۸۰٪، یکی به تصادف انتخاب می‌شود، ۵ پرتاب در گزارش A و ۵ پرتاب بعدی در گزارش B ثبت می‌شود. اگر $A = HHTHT$ باشد، احتمال $B = TTHTT$ چقدر است؟

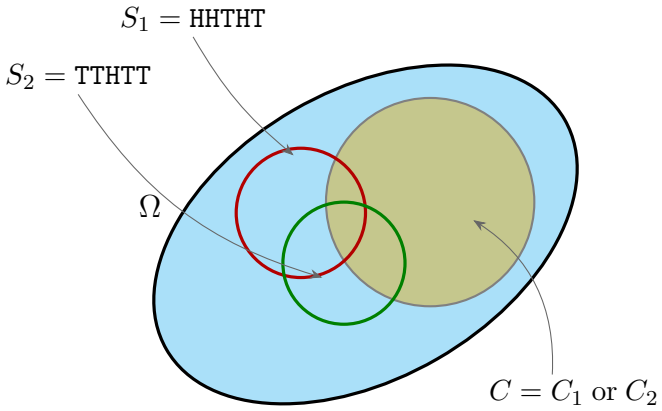
نمادگذاری (notation)

به رشته ۵تایی نخست S_1 و به رشته دوم S_2 می‌گوییم. سکه نخست را با C_1 (۲۵٪ احتمال شیر و ۷۵٪ احتمال خط) و دیگری (۸۰٪ احتمال شیر و ۲۰٪ احتمال خط) را با C_2 نشان می‌دهیم. رویداد سکه انتخابی را $C \in \{C_1, C_2\}$ می‌نامیم.

هدف: می‌خواهیم $\mathbb{P}(S_2 \mid S_1)$ را به ازای $S_1 = \texttt{HHTHT}$ و $S_2 = \texttt{TTHTT}$ بیابیم.

دقت کنید که S_1 و S_2 در حالت کلی مستقل نیستند. اما به شرط دانستن سکه انتخابی C، داریم

$$S_1 \perp S_2 \mid C.$$



۱.۱.۵ یک راه‌حل (اشتباه!)

به راه‌حل زیر دقت کنید:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_2 \mid S_1) &\stackrel{?}{=} \mathbb{P}(S_2 \mid S_1, C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(S_2 \mid S_1, C_2)\mathbb{P}(C_2) \\ &= \mathbb{P}(S_2 = \texttt{TTHTT} \mid C_1)\mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(S_2 = \texttt{TTHTT} \mid C_2)\mathbb{P}(C_2) \\ &= (0.75)^4 \times (0.25)^1 \times \tfrac{1}{2} + (0.20)^4 \times (0.80)^1 \times \tfrac{1}{2} \approx 0.0402.\end{aligned}$$

در سطر دوم از استقلال شرطی استفاده شده است: به شرط دانستن C، دیگر اطلاع از S_1 بی‌اهمیت است. آیا به نظر شما درست است؟ این راه‌حل نشان می‌دهد که S_1 اصلاً مهم نیست! (عدد 0.0402 دقیقاً برابر احتمال غیرشرطی $\mathbb{P}(S_2)$ است.)

> **دقت کنید! این راه‌حل اشتباه است!** اشکال در سطر اول است: قانون احتمال کل به صورت $\sum_i \mathbb{P}(E \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$ برای احتمال غیرشرطی $\mathbb{P}(E)$ است. وقتی خود احتمال مورد نظر شرطی است ($\mathbb{P}(\cdot \mid S_1)$)، وزن‌ها نیز باید شرطی باشند. به بیان دیگر، دانستن S_1 احتمال انتخاب هر سکه را تغییر می‌دهد و نمی‌توان از $\mathbb{P}(C_i) = \frac{1}{2}$ استفاده کرد.

۲.۱.۵ راه‌حل صحیح

دقت کنید که وقتی احتمالی را مشروط می‌کنیم، از آنجا به بعد **همه چیز** مشروط شده است. به عبارتی Ω مؤثر ما دیگر کوچک شده و باید همواره آن را رعایت کرد. (یادآوری: $\mathbb{P}(\cdot \mid S_1)$ خود یک اندازه احتمال است و قانون احتمال کل را باید برای همین اندازه نوشت.) لذا نحوه صحیح نوشتن **قانون احتمال کل** این‌گونه می‌شود:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_2 \mid S_1) &= \mathbb{P}(S_2 \mid S_1, C_1)\mathbb{P}(C_1 \mid S_1) + \mathbb{P}(S_2 \mid S_1, C_2)\mathbb{P}(C_2 \mid S_1) \\ &= \mathbb{P}(S_2 = \texttt{TTHTT} \mid C_1)\,\mathbb{P}(C_1 \mid S_1 = \texttt{HHTHT}) \\ &\quad + \mathbb{P}(S_2 = \texttt{TTHTT} \mid C_2)\,\mathbb{P}(C_2 \mid S_1 = \texttt{HHTHT}).\end{aligned}$$

در سطر دوم (به‌درستی) از استقلال شرطی $S_1 \perp S_2 \mid C$ استفاده کرده‌ایم. حال می‌ماند احتمال‌های شرطی $\mathbb{P}(C_1 \mid S_1)$ و $\mathbb{P}(C_2 \mid S_1)$ را حساب کنیم.

گام ۱ ــ درست‌نمایی‌ها: رشته HHTHT سه شیر و دو خط دارد و پرتاب‌ها به شرط سکه مستقل‌اند:

$$\mathbb{P}(S_1 = \texttt{HHTHT} \mid C_1) = (0.25)^3 \times (0.75)^2 \approx 0.00879,$$

$$\mathbb{P}(S_1 = \texttt{HHTHT} \mid C_2) = (0.80)^3 \times (0.20)^2 = 0.02048.$$

گام ۲ ــ قانون احتمال کل برای مخرج:

$$\mathbb{P}(S_1 = \texttt{HHTHT}) = (0.25)^3(0.75)^2 \times \tfrac{1}{2} + (0.80)^3(0.20)^2 \times \tfrac{1}{2} \approx 0.01463.$$

گام ۳ ــ قانون بیز:

$$\mathbb{P}(C \mid S_1) = \frac{\mathbb{P}(S_1 \mid C)\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(S_1)} \implies \mathbb{P}(C_1 \mid S_1) \approx \frac{0.00439}{0.01463} \approx 0.300, \quad \mathbb{P}(C_2 \mid S_1) \approx 0.700.$$

یعنی دیدن سه شیر در پنج پرتاب، احتمال اینکه سکه دوم (که بیشتر شیر می‌آورد) انتخاب شده باشد را از ۵۰٪ به ۷۰٪ رسانده است.

گام ۴ ــ جواب نهایی: با ترکیب نتایج پیشین خواهیم داشت:

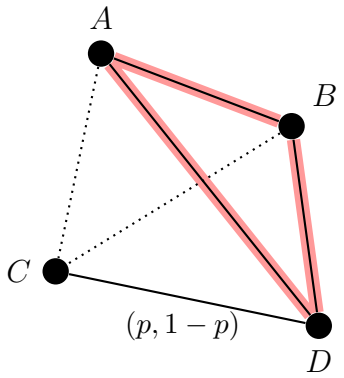
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_2 \mid S_1) &= (0.75)^4 \times (0.25)^1 \times \left(\frac{(0.25)^3(0.75)^2 \cdot \frac{1}{2}}{(0.25)^3(0.75)^2 \cdot \frac{1}{2} + (0.80)^3(0.20)^2 \cdot \frac{1}{2}} \right) \\ &\quad + (0.20)^4 \times (0.80)^1 \times \left(\frac{(0.80)^3(0.20)^2 \cdot \frac{1}{2}}{(0.25)^3(0.75)^2 \cdot \frac{1}{2} + (0.80)^3(0.20)^2 \cdot \frac{1}{2}} \right) \\ &\approx 0.0791 \times 0.300 + 0.00128 \times 0.700 \approx 0.0246.\end{aligned}$$

نکته. مقایسه کنید: احتمال غیرشرطی $\mathbb{P}(S_2 = \texttt{TTHTT}) \approx 0.0402$ است، اما پس از دیدن $S_1 = \texttt{HHTHT}$ به حدود 0.0246 کاهش یافت. دلیلش این است که S_1 (با شیرهای زیاد) شواهدی به نفع سکه C_2 است و سکه C_2 به‌ندرت رشته پرخطی مثل TTHTT تولید می‌کند. پس S_1 و S_2 **مستقل نیستند**، هرچند به شرط C مستقل‌اند. اطلاعات از S_1 از طریق «کانال» C به S_2 جریان می‌یابد.

۲.۵ یک مثال از گراف‌های تصادفی: تشکیل مثلث

مثال ۵-۱: مسئله تشکیل مثلث در گراف تصادفی

یک گراف تصادفی با ۴ رأس (Node) به نام‌های A, B, C, D را در نظر بگیرید. هر یک از ۶ یال (Edge) بالقوه این گراف، **مستقل** از یکدیگر، می‌توانند با احتمال p وجود داشته باشند، و با احتمال $1-p$ ایجاد نشوند. در اینجا p عددی دلخواه بین ۰ و ۱ است. احتمال اینکه در این گراف، حداقل یک مثلث ایجاد شود چقدر است؟



حل

$$\mathbb{P}(\text{۱ least At}\Delta) = \mathbb{P}(ABC \cup ABD \cup ACD \cup BCD).$$

- کلاً $\binom{4}{3} = 4$ مثلث می‌توانند رخ دهند: ABC، ABD، ACD و BCD.

- احتمال تشکیل هر یک از آن‌ها (به خاطر استقلال سه یال آن) برابر با $p \times p \times p = p^3$ است. یعنی داریم

$$\mathbb{P}(ABC) = \mathbb{P}(ABD) = \mathbb{P}(ACD) = \mathbb{P}(BCD) = p^3.$$

پرسش: آیا می‌توان گفت $\mathbb{P}(\text{۱ least At}\Delta) = 4p^3$ ؟

پاسخ. **خیر، نمی‌توان گفت!** زیرا رخ دادن یک مثلث (مانند ABC) مانع رخ دادن یکی دیگر (مانند BCD) نمی‌شود. به عبارتی، این رخدادها ناسازگار (disjoint) نیستند. پس احتمال اجتماع آنان برابر با جمعشان نیست. (البته طبق کران اجتماع، $4p^3$ یک **کران بالا** است.)

پس باید از **اصل شمول و عدم شمول** استفاده کنیم:

۱. **اشتراک‌های دوتایی:** باید احتمالاتی مانند $\mathbb{P}(ABC \cap ABD)$ که دو بار شمرده شده‌اند کم شوند. تعداد این اشتراکات $\binom{4}{2} = 6$ است. از طرفی، هر دو مثلث متمایز در K_4 دقیقاً در یک یال مشترک‌اند (مثلاً ABC و ABD در یال AB)؛ پس هر اشتراک شامل رخ دادن دقیقاً ۵ یال مستقل است و احتمال هر یک برابر با p^5 است. تا بدین‌جا داریم: $4p^3 - 6p^5$.

۲. **اشتراک‌های سه‌تایی:** سپس باید اشتراک‌های ۳تایی که زیادی کم شده‌اند، دوباره اضافه شوند. تعداد این اشتراکات $\binom{4}{3} = 4$ است، و در صورت بروز هر یک، تمام ۶ یال گراف می‌بایست رخ داده باشند (مثلاً ABC، ABD و ACD با هم همه ۶ یال را می‌پوشانند). پس احتمال هر یک p^6 است.

۳. **اشتراک چهارتایی:** در نهایت، می‌بایست اشتراک ۴تایی (که یک حالت بیشتر ندارد) و دوباره مشتمل بر رخ دادن تمام یال‌های گراف است کم شود: $-p^6$.

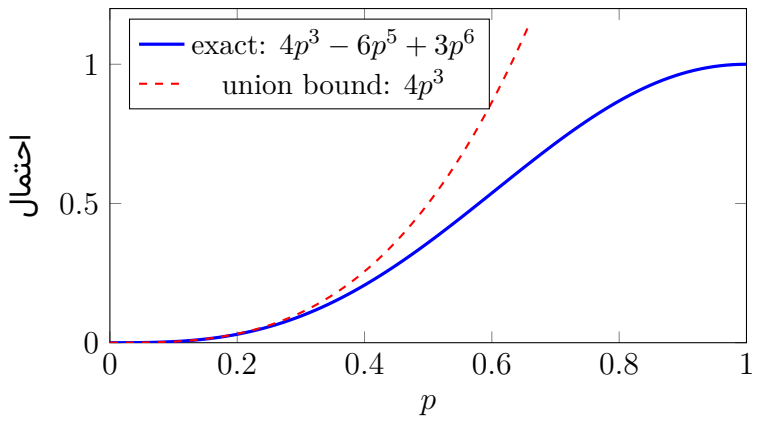
پس در نهایت خواهیم داشت:

$$4p^3 - 6p^5 + 4p^6 - p^6,$$

یعنی

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{۱ least At}\Delta) = 4p^3 - 6p^5 + 3p^6}$$

نکته. **بررسی درستی:** به ازای $p = 1$ گراف کامل است و جواب باید ۱ باشد: $4 - 6 + 3 = 1$ ✓. به ازای pهای کوچک، جمله غالب $4p^3$ است؛ یعنی کران اجتماع در این حالت تقریب خوبی است (چون احتمال رخ دادن هم‌زمان دو مثلث، $O(p^5)$، بسیار کوچک‌تر است). این درستی را می‌توان با شمارش مستقیم همه $2^6 = 64$ حالت گراف نیز تأیید کرد.



۳.۵ گراف‌های Erdős–Rényi و مسئله تشکیل Clique

تعریف ۵-۲: گراف تصادفی Erdős–Rényi

یک گراف تصادفی با n رأس $V_1, \dots, V_n$ در نظر بگیرید. هر یک از $\frac{n(n-1)}{2}$ یال بالقوه، مستقل از یکدیگر، با احتمال ثابت p برقرار خواهند شد. به چنین گرافی، یک گراف تصادفی Erdős–Rényi اطلاق می‌گردد و آن را با $G(n,p)$ نشان می‌دهیم.

تعریف ۵-۳: r-clique

به یک زیرگراف کامل (شامل تمام یال‌های دوبه‌دو) به سایز r رأس (برای یک $2 \le r \le n$)، یک r-clique یا «خوشه rتایی» می‌گوییم. مثلث همان 3-clique است.

هدف: یافتن کرانی برای احتمال تشکیل حداقل یک r-clique در گراف، به ازای مقادیر ثابتی از n, p, r.

۱.۳.۵ کران بالا با کران اجتماع

- احتمال تشکیل هر r-clique مشخص (روی r رأس معین) برابر است با

$$\mathbb{P}(\text{ one} r\text{-clique}) = p^{\frac{r(r-1)}{2}},$$

زیرا هر r رأس، $\binom{r}{2} = \frac{r(r-1)}{2}$ یال دارند و همه باید (مستقلاً) برقرار باشند.

- از طرفی، می‌دانیم که تعداد $\binom{n}{r}$ کلیک (مکان بالقوه) از سایز r موجود هستند.
- طبق کران اجتماع (Union Bound)، می‌توان یک کران بالا برای احتمال تشکیل حداقل یک r-clique پیدا کرد:

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{ one least At} r\text{-clique}) \le \binom{n}{r} p^{\frac{r(r-1)}{2}}}$$

نکته. محاسبه دقیق این احتمال با اصل شمول و عدم شمول (مانند حالت مثلث) بسیار پیچیده است، زیرا کلیک‌ها به شکل‌های مختلفی با هم هم‌پوشانی دارند. کران اجتماع با وجود سادگی، در بسیاری از کاربردها کافی است.

۲.۳.۵ ساده‌سازی کران

قضیه ۵-۴: کران ضریب دوجمله‌ای

برای $1 \le r \le n$: $\binom{n}{r} \le \left(\frac{ne}{r}\right)^r$.

اثبات. $\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} \le \frac{n^r}{r!}$. از طرفی از بسط تیلور $e^r = \sum_{k\ge 0} \frac{r^k}{k!} \ge \frac{r^r}{r!}$، پس $r! \ge (r/e)^r$. با ترکیب این دو، $\binom{n}{r} \le n^r (e/r)^r$. □

برای ساده‌سازی بیشتر، با نوشتن $p = e^{-\log(1/p)}$ داریم:

$$\mathbb{P}(\text{clique}) \le \binom{n}{r} p^{\frac{r(r-1)}{2}} \le \left(\frac{ne}{r}\right)^r e^{-\frac{r(r-1)}{2}\log\left(\frac{1}{p}\right)} = \exp\left(r\left[\log\frac{ne}{r} - \frac{r-1}{2}\log\frac{1}{p}\right]\right).$$

با کمی عملیات جبری، می‌توان دید که در صورتی که داشته باشیم (فرمول ارائه‌شده در اسلاید)

$$r \ge \frac{2\log(ne)}{\log(1/p)} + \frac{3}{\log(ne)},$$

آنگاه احتمال تشکیل حداقل یک r-clique (در رژیم معمول n بزرگ) از مقدار 0.01 کمتر است. نکته اصلی این است که **بزرگ‌ترین کلیک یک گراف تصادفی، تنها از مرتبه $\frac{2\log n}{\log(1/p)}$ است.**

قضیه ۵-۵: یک شرط کافی دقیق

اگر $r \ge 4$ و $r \ge 1 + \frac{2\log(ne)}{\log(1/p)}$، آنگاه $\mathbb{P}(\text{ one least At} r\text{-clique}) \le r^{-r} \le \frac{1}{256} < 0.01$.

اثبات. از شرط دوم، $\log\frac{ne}{r} - \log(ne) = -\log r$؛ پس عبارت داخل کروشه حداکثر $\frac{r-1}{2}\log\frac{1}{p} \ge \log(ne)$ است و کران برابر $e^{-r\log r} = r^{-r}$ می‌شود. برای $r \ge 4$ داریم $r^{-r} \le 4^{-4} = \frac{1}{256}$. □

مثال ۵-۶: مثال عددی

برای $n = 1000$ و $p = \frac{1}{2}$، شرط بالا $r \ge 1 + \frac{2\log(1000e)}{\log 2} \approx 23.8$ می‌دهد. پس با احتمال بیش از ۹۹٪ هیچ کلیکی با ۲۴ رأس یا بیشتر در این گراف وجود ندارد؛ در حالی که گراف تقریباً $\frac{1}{2}\binom{1000}{2} \approx 250{,}000$ یال دارد! (محاسبه مستقیم کران $\binom{1000}{r}2^{-r(r-1)/2}$ نشان می‌دهد که حتی برای $r = 20$ این احتمال کمتر از 10^{-15} است.)

۳.۳.۵ یک تخمین عددی ساده: شبکه‌های اجتماعی

- در شبکه اجتماعی Facebook یا Instagram از قدر مرتبه $n = O(10^9)$ نفر عضو هستند.
- تعداد متوسط «دوست»های هر عضو، از قدر مرتبه $np \approx O(10^3)$ است. (در گراف Erdős–Rényi هر رأس به طور متوسط با $(n-1)p \approx np$ رأس دیگر همسایه است.) لذا داریم $p \approx O(10^{-6})$.
- با جایگذاری در رابطه قبلی، می‌توان دید که در این صورت احتمال تشکیل کلیک‌هایی با $r \ge O(1)$ بسیار پایین است. به‌طور دقیق‌تر: $\frac{2\log(ne)}{\log(1/p)} \approx \frac{2\times 21.7}{13.8} \approx 3.1$؛ پس طبق قضیه بالا احتمال وجود حتی یک کلیک ۵تایی کمتر از 5^{-5} است. در واقع کران اجتماع برای $r = 5$ مقدار $\binom{10^9}{5}10^{-60} \approx 8 \times 10^{-18}$ را می‌دهد!

پرسش: آیا این عدد برای شما معقول است؟ به نظر شما ایراد کار از کجاست؟

پاسخ. خیر، معقول نیست! در شبکه‌های اجتماعی واقعی، کلیک‌های بزرگ بسیار فراوان‌اند: اعضای یک خانواده، هم‌کلاسی‌ها، هم‌تیمی‌ها یا همکاران یک شرکت اغلب همگی با هم دوست‌اند و کلیک‌هایی با ده‌ها عضو می‌سازند.

ایراد در **مدل** است، نه در محاسبه. مدل Erdős–Rényi دو فرض غیرواقعی دارد:

۱. **استقلال یال‌ها:** در دنیای واقعی، اگر X با Y و Y با Z دوست باشد، احتمال دوستی X و Z بسیار بیشتر از حالت عادی است (پدیده «بستار سه‌گانه» یا triadic closure). یعنی رخداد یال‌ها به شدت **وابسته** است.

۲. **همگنی:** احتمال p برای همه جفت‌ها یکسان فرض شده، در حالی که افراد هم‌شهری، هم‌سن یا هم‌دانشگاهی با احتمال بسیار بیشتری دوست می‌شوند (ساختار اجتماعی یا community structure).

این مثال درس مهمی دارد: نتایج احتمالاتی فقط به اندازه فرض‌های مدل معتبرند. «فرض استقلال» یک فرض ساده‌کننده بسیار قوی است و باید با احتیاط به کار رود.

۴.۵ تمرین‌های تکمیلی

تمرین ۵-۷

در مسئله دو سکه، $\mathbb{P}(C_2 \mid S_1)$ را برای $S_1 = \text{HHHHH}$ حساب کنید. سپس احتمال اینکه پرتاب بعدی شیر باشد (به شرط S_1) را بیابید.

حل. درست‌نمایی‌ها: $\mathbb{P}(S_1 \mid C_1) = 0.25^5 \approx 0.000977$ و $\mathbb{P}(S_1 \mid C_2) = 0.8^5 \approx 0.32768$. با قانون بیز (پیشین‌های برابر):

$$\mathbb{P}(C_2 \mid S_1) = \frac{0.32768}{0.32768 + 0.000977} \approx 0.997.$$

با قانون احتمال کل شرطی و استقلال شرطی: $\mathbb{P}(H \mid S_1) = 0.25 \times 0.003 + 0.8 \times 0.997 \approx 0.798$. ■

تمرین ۵-۸

در گراف تصادفی با ۴ رأس، احتمال اینکه گراف **هیچ** مثلثی نداشته باشد را برای $p = \frac{1}{2}$ حساب کنید و با شمارش مستقیم تأیید کنید.

حل. از فرمول: $1 - (4p^3 - 6p^5 + 3p^6)$ و با $p = \frac{1}{2}$: $4/8 - 6/32 + 3/64 = \frac{32-12+3}{64} = \frac{23}{64}$؛ پس احتمال نبود مثلث $\frac{41}{64}$ است. شمارش مستقیم: با $p = \frac{1}{2}$ همه 64 گراف هم‌احتمال‌اند. گراف‌های دارای مثلث: با ۳ یال فقط ۴ گراف (خود مثلث‌ها)؛ با ۴ یال، هر مثلث به‌همراه یکی از ۳ یال دیگر: $4 \times 3 = 12$؛ با ۵ یال: هر ۶ گراف (حذف یک یال از K_4 فقط دو مثلث را خراب می‌کند)؛ با ۶ یال: ۱. جمع: $4 + 12 + 6 + 1 = 23$ ✓. ■

تمرین ۵-۹

در گراف $G(n,p)$، با استفاده از کران اجتماع نشان دهید احتمال وجود دست‌کم یک رأس **منزوی** (بدون هیچ یال) حداکثر $n(1-p)^{n-1}$ است. برای $n = 100$ و $p = 0.1$ این کران را حساب کنید.

حل. رأس i منزوی است اگر هیچ‌یک از $n-1$ یال آن برقرار نباشد؛ با استقلال احتمال آن $(1-p)^{n-1}$ است. با کران اجتماع روی n رأس: $\mathbb{P}(\exists \text{isolated}) \le n(1-p)^{n-1}$. برای $n = 100, p = 0.1$: $100 \times 0.9^{99} \approx 100 \times 2.95 \times 10^{-5} \approx 0.003$. ■

جلسه ۶

متغیر تصادفی و متغیرهای تصادفی گسسته معروف

۱.۶ متغیر تصادفی (Random Variable) ـ مقدمه

پیش‌تر دیدیم که مدل‌سازی تصادفی یک واقعه، معادل با تعریف یک فضای احتمال به صورت زیر است:

$$(\Omega,\ \mathcal{F},\ P).$$

بیایید هر سه جزء را یک بار دیگر، این بار با نگاه «مهندسی»، مرور کنیم:

- **فضای نمونه Ω:** مجموعه‌ای شامل تمامی **پیشامدهای** (outcome) ممکن است. هر عضو این فضا مشخص‌کننده یک وضعیت خاص از سیستم مدل‌سازی شده است:

$$\omega = \left(\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots\right) \in \Omega.$$

  این فضا می‌تواند ابعاد بسیار بالایی داشته باشد، که به معنی زیاد بودن پارامترهای آزاد در مدل‌سازی است. Ω حتی می‌تواند **فضایی بی‌نهایت‌بعدی** باشد.

- **فضای رویدادها $\mathcal{F}$:** مجموعه‌ای شامل تمام یا برخی زیرمجموعه‌های Ω است. وقوع هر پیشامد در Ω، می‌تواند باعث رخ دادن هیچ، یک یا تعدادی (گاهاً بی‌نهایت) رویداد شود. لازم است تا $\mathcal{F}$ یک σ-Field بر روی Ω باشد.

- **قانون یا اندازه احتمال P:** تابعی از فضای رویدادها به بازه بسته اعداد حقیقی بین صفر تا یک است، یعنی

$$P : \mathcal{F} \to [0, 1],$$

  و لازم است تا P قوانین کولموگروف (Kolmogorov) را رعایت کند.

۱.۱.۶ یک مثال: مدل‌سازی آب‌وهوا

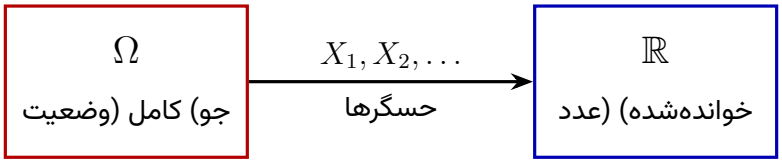
فرض کنید قصد داریم وضعیت آب‌وهوای یک ناحیه از کره زمین را به صورت تصادفی مدل‌سازی کنیم:

- فضای نمونه در این حالت، بسیار پیچیده خواهد بود. لازم است تا محل و تکانه تمامی ذرات و مولکول‌های معلق در هوا را به عنوان پارامتر آزاد (بخشی از ابعاد هر نمونه $\omega \in \Omega$) در نظر بگیریم...
- همچنین، تمامی پارامترهایی که می‌توانند مستقلاً و یا در کنار یکدیگر بر مفهومی که ما از آب‌وهوا در ذهن داریم تأثیرگذار باشند.
- رویدادهایی مانند «بارانی» (Rainy)، «آفتابی» (Sunny) و «طوفانی» (Windy) اعضای $\mathcal{F}$ هستند؛ هر کدام مجموعه بسیار بزرگی از وضعیت‌های میکروسکوپی ω است.

در عمل، **امکان سنجش فضای Ω اصلی وجود ندارد.** لذا، از اندازه‌گیری محدود و در دسترس استفاده خواهد شد:

- **دماسنج:** نگاشت فضای Ω به یک ناحیه از فضای $\mathbb{R}$ از طریق یک حسگر (sensor) دمایی.
- **رطوبت‌سنج:** اندازه‌گیری نادقیق تجمع مولکول‌های آب از طریق حسگر رطوبتی.
- و ...

هر یک از این حسگرها یک تابع $X_1, X_2, \dots$ از Ω به اعداد است.



۲.۱.۶ اندازه‌گیری در فضای نمونه

دستیابی به تمامی مقادیر لازم برای تشکیل فضای Ω و مشاهده یک پیشامد دلخواه $\omega \in \Omega$، بعضاً بسیار سخت و یا حتی غیرممکن است. لذا، به جای مشاهده (یا معادلاً اندازه‌گیری) خود ω، تابعی از آن را مانند $X(\omega)$ اندازه می‌گیریم.

تعریف ۶-۱: متغیر تصادفی

یک **متغیر تصادفی** تابعی از فضای نمونه به یک مجموعه عددی است:

$$X : \Omega \to R.$$

در اینجا، برد تابع X (یعنی R) یک **مجموعه عددی** دلخواه است. R می‌تواند مجموعه اعداد حقیقی $\mathbb{R}$، اعداد طبیعی $\mathbb{N}$ یا مجموعه محدود $\{0, 1\}$ باشد.

نکته. نام «متغیر تصادفی» کمی گمراه‌کننده است: X در واقع یک **تابع** (کاملاً معین) است و تصادف از انتخاب ω می‌آید. احتمال رویدادهایی مانند $\{X \leq 3\}$ به صورت $P(\{\omega \in \Omega : \ X(\omega) \leq 3\})$ تعریف می‌شود؛ یعنی هر سؤال درباره X در نهایت یک سؤال درباره یک رویداد در $\mathcal{F}$ است. (از نظر ریاضی لازم است این مجموعه‌ها عضو $\mathcal{F}$ باشند؛ به این شرط «اندازه‌پذیری» می‌گویند.)

مثال ۶-۲: تعداد شیرها در دو پرتاب

دو سکه سالم پرتاب می‌شوند: $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. متغیر تصادفی X = «تعداد شیرها» را تعریف کنید. آنگاه $X(HH) = 2$، $X(HT) = X(TH) = 1$ و $X(TT) = 0$. پس

$$P(X = 0) = \tfrac{1}{4}, \qquad P(X = 1) = P(\{HT, TH\}) = \tfrac{1}{2}, \qquad P(X = 2) = \tfrac{1}{4}.$$

این مثال نشان می‌دهد که X اطلاعات را «فشرده» می‌کند: دو پیشامد متفاوت HT و TH به یک مقدار نگاشته می‌شوند.

۳.۱.۶ متغیر تصادفی به مثابه یک «جعبه سیاه»

برای فهم بهتر، می‌توانید یک متغیر تصادفی مانند X را به مثابه یک **جعبه سیاه** در نظر بگیرید که نمی‌دانید در داخل آن چه خبر است...

- هر بار که دکمه روی جعبه سیاه را فشار می‌دهید، یک آزمایش تصادفی درون آن انجام می‌گیرد (یک مقدار $\omega \in \Omega$ به صورت تصادفی مقدار می‌گیرد)، و یک مقدار تصادفی به X می‌دهد.
- به این مقدار یک **نمونه** از X گفته می‌شود. در حالت کلی، هر بار که این کار را می‌کنید مقادیر مختلفی به دست خواهید آورد (مثلاً $1.2,\ 3.45,\ -2.1,\ 5,\ -0.4, \ldots$). در واقع X یک مقدار مشخص ندارد، و در هر آزمایش یک مقدار خاص خواهد گرفت.
- اما «**توزیع**» یا distribution مقادیر آن مشخص است: اگر تعداد زیادی نمونه بگیریم و هیستوگرام آن‌ها را رسم کنیم، شکل هیستوگرام به یک شکل ثابت (توزیع X) میل می‌کند.

۲.۶ متغیرهای تصادفی گسسته (Discrete Random Variables)

متغیرهای تصادفی می‌توانند پیوسته و یا گسسته باشند. **متغیرهای تصادفی گسسته** می‌توانند مقادیری از یک مجموعه محدود و یا حداکثر شمارا را داشته باشند.

تعریف ۶-۳: تابع جرم احتمال (PMF)

برای متغیر تصادفی گسسته X با مقادیر ممکن $x_1, x_2, \ldots$، تابع جرم احتمال عبارت است از

$$P_X(x) = P(X = x),$$

که در دو شرط صدق می‌کند: $P_X(x) \geq 0$ و $\sum_i P_X(x_i) = 1$.

در صورتی که یک متغیر تصادفی گسسته باشد، **به طور کامل توسط PMF تعیین خواهد شد**؛ زیرا برای هر مجموعه A داریم

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} P_X(x).$$

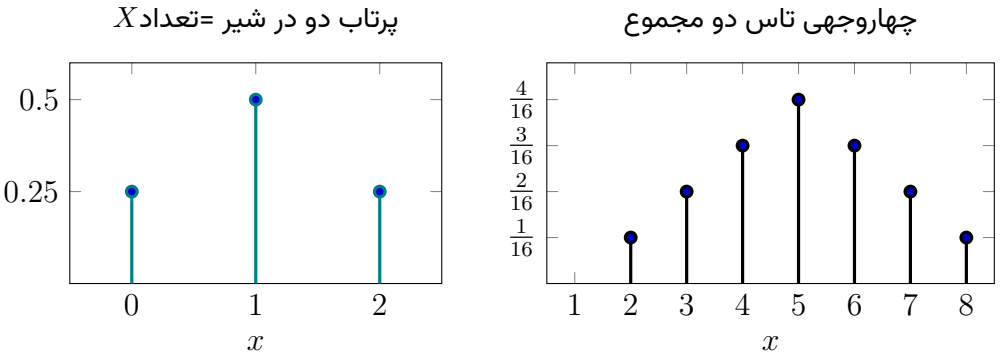
مثال ۶-۴: مجموع دو تاس چهاروجهی

دو تاس چهاروجهی سالم (با وجوه ۱ تا ۴) را پرتاب می‌کنیم و X را مجموع آن‌ها می‌گیریم. PMF آن را بیابید.

حل. ۱۶ حالت هم‌احتمال داریم. تعداد حالت‌هایی که مجموع برابر x می‌شود برای $x = 2, \dots, 8$ به ترتیب $1, 2, 3, 4, 3, 2, 1$ است (مثلاً برای $x = 5$: $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$). پس:

x	2	3	4	5	6	7	8
$P_X(x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

که جمع آن‌ها $\frac{16}{16} = 1$ است. ■



۳.۶ متغیرهای تصادفی گسسته معروف

۱.۳.۶ توزیع برنولی (Bernoulli)

ساده‌ترین متغیر تصادفی، نتیجه یک آزمون با دو خروجی «موفقیت» (۱) و «شکست» (۰) است. اگر احتمال موفقیت p باشد، $X \sim \text{Bernoulli}(p)$:

$$P_X(1) = p, \qquad P_X(0) = 1 - p.$$

۲.۳.۶ توزیع دوجمله‌ای (Binomial Distribution)

توزیع دوجمله‌ای مربوط به **تعداد موفقیت‌های** تکرار nباره (مستقل) یک آزمون برنولی است.

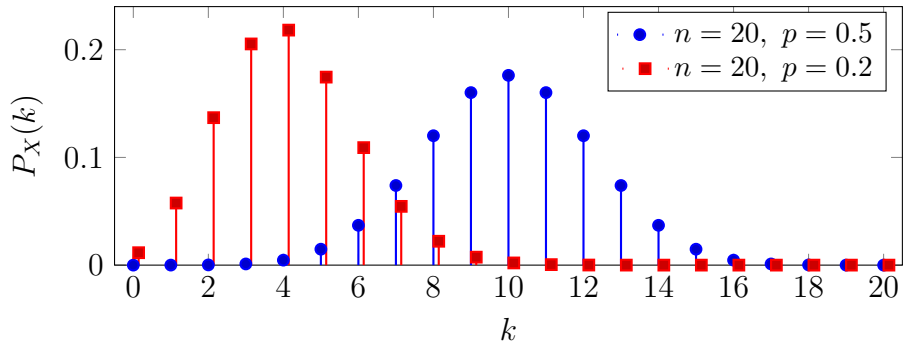
قضیه ۶-۵: PMF توزیع دوجمله‌ای

برای $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ و $X = 0, 1, 2, \dots, n$:

$$\boxed{P_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$$

اثبات. هر رشته مشخص از n نتیجه که دقیقاً k موفقیت دارد، به دلیل استقلال احتمال $p^k(1-p)^{n-k}$ دارد (ضرب احتمال‌ها). تعداد چنین رشته‌هایی $\binom{n}{k}$ است (انتخاب جای موفقیت‌ها) و این رشته‌ها ناسازگارند؛ پس با جمع کردن، حکم به دست می‌آید. جمع کل احتمال‌ها طبق قضیه دوجمله‌ای $(p+(1-p))^n = 1$ است ــ و نام «دوجمله‌ای» از همین‌جاست. □

نکته. آزمایش سکه سالم در جلسه سوم حالت خاص $p = \frac{1}{2}$ است: $\binom{n}{k}2^{-n}$.



مثال ۶-۶: آزمون چندگزینه‌ای

یک آزمون ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای دارد و دانشجویی همه سؤال‌ها را تصادفی جواب می‌دهد. احتمال اینکه دقیقاً ۵ سؤال را درست جواب دهد، و احتمال اینکه دست‌کم ۶ سؤال را درست جواب دهد چقدر است؟

حل. تعداد پاسخ‌های درست $X \sim \text{Binomial}(10, \frac{1}{4})$ است. پس

$$P(X=5) = \binom{10}{5}\left(\frac{1}{4}\right)^5\left(\frac{3}{4}\right)^5 = 252 \times \frac{243}{4^{10}} \approx 0.0584,$$

$$P(X \geq 6) = \sum_{k=6}^{10}\binom{10}{k}\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{10-k} \approx 0.0197.$$

یعنی شانس قبولی (با حد نصاب ۶) با حدس تصادفی کمتر از ۲٪ است. ■

۳.۳.۶ توزیع چندجمله‌ای (Multinomial Distribution)

توزیع چندجمله‌ای، تعمیم توزیع دوجمله‌ای برای تکرار nباره آزمون‌هایی است که **بیش از دو خروجی** ممکن داشته باشند. فرض کنید آزمونی با m خروجی ممکن، هر یک با احتمال‌های $p_1, p_2, \ldots, p_m$ (با جمع ۱)، را n بار به صورت مستقل انجام می‌دهیم. هدف، به دست آوردن احتمال وقوع k_i بار از پیشامد iام است ($n = k_1 + \cdots + k_m$).

قضیه ۶-۷: PMF توزیع چندجمله‌ای

برای $(k_1, \ldots, k_m) \sim \text{Multinomial}(n, p_1, \ldots, p_m)$:

$$P_X(k_1, \ldots, k_m) = \binom{n}{k_1, \ldots, k_m}\prod_{i=1}^{m} p_i^{k_i}, \qquad \binom{n}{k_1, \ldots, k_m} = \frac{n!}{k_1!\,k_2!\cdots k_m!}.$$

اثبات. هر رشته مشخص با k_1 بار خروجی ۱، ... و k_m بار خروجی m احتمال $\prod p_i^{k_i}$ دارد. تعداد این رشته‌ها برابر تعداد جایگشت‌های n شیء است که k_1 تای آن‌ها یکسان (از نوع ۱)، k_2 تا یکسان و ... باشند؛ یعنی ضریب چندجمله‌ای $\frac{n!}{k_1!\cdots k_m!}$. (برای $m=2$ همان توزیع دوجمله‌ای به دست می‌آید.) □

مثال ۶-۸: تاس و توزیع چندجمله‌ای

(الف) تاس سالمی را ۶ بار می‌اندازیم. احتمال اینکه هر عدد دقیقاً یک بار ظاهر شود چقدر است؟ (ب) در یک انتخابات، ۵۰٪ به نامزد A، ۳۰٪ به B و ۲۰٪ به C رأی می‌دهند. اگر ۱۰ نفر را تصادفی انتخاب کنیم، احتمال اینکه ۵ نفر به A، ۳ نفر به B و ۲ نفر به C رأی داده باشند چقدر است؟

حل. (الف) $n=6$، $m=6$، همه $k_i=1$ و $p_i=\frac{1}{6}$: $\frac{6!}{1!\cdots 1!}\left(\frac{1}{6}\right)^6 = \frac{720}{46656} \approx 0.0154$.

(ب) $\frac{10!}{5!\,3!\,2!}(0.5)^5(0.3)^3(0.2)^2 = 2520 \times 0.03125 \times 0.027 \times 0.04 \approx 0.0851$. ■

۴.۳.۶ توزیع پواسون (Poisson Distribution)

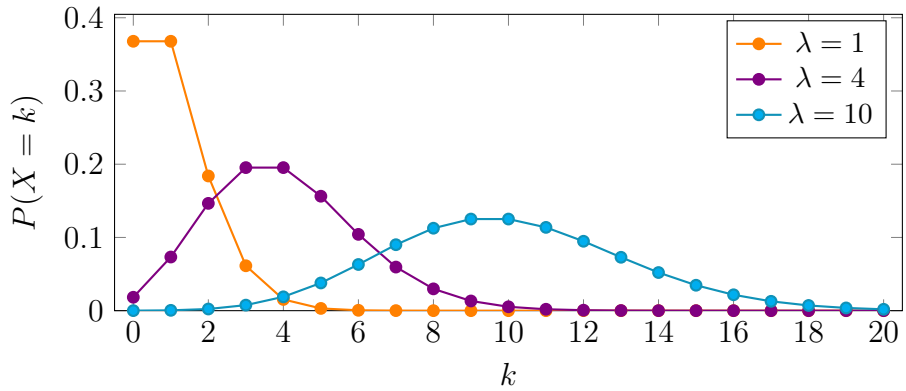
متغیر تصادفی پواسون کاربرد فراوانی در مدل‌سازی **تعداد پیشامدهای** یک ماهیت تصادفی بی‌حافظه در طول زمان دارد (مثلاً تعداد تماس‌های ورودی به یک مرکز تلفن در یک ساعت، تعداد بسته‌های رسیده به یک روتر در یک ثانیه، تعداد ذرات تابیده‌شده از یک ماده رادیواکتیو). این توزیع بر روی اعداد حسابی $k=0,1,2,\ldots$ تعریف شده و تنها دارای یک پارامتر آزاد $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ (نرخ) است.

تعریف ۶-۹: توزیع پواسون

برای $X \sim \text{Pois}(\lambda)$:

$$P_X(k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k=0,1,\ldots$$

بررسی نرمال بودن: با بسط تیلور $e^{\lambda} = \sum_{k\geq 0}\frac{\lambda^k}{k!}$ داریم $\sum_k P_X(k) = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1$.



۵.۳.۶ خواص توزیع پواسون: حد توزیع دوجمله‌ای

توزیع پواسون نتیجه یکی از حالت‌های توزیع دوجمله‌ای (Binomial) است.

قضیه ۶-۱۰: تقریب پواسون

در توزیع دوجمله‌ای $\text{Binomial}(n,p)$، فرض کنید $n \to \infty$ و $p \to 0$ به طوری که حاصل‌ضرب آن‌ها عددی ثابت بماند، یعنی $np = \lambda$. آنگاه برای هر k ثابت ($k \ll n$):

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

اثبات.

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\, p^k (1-p)^{n-k}.$$

سه عامل را جداگانه بررسی می‌کنیم:

- $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \to 1$؛ پس صورت تقریباً n^k است و $n^k p^k = (np)^k = \lambda^k$.
- $(1-p)^{-k} \to 1$ چون $p \to 0$ و k ثابت است؛ پس $(1-p)^{n-k} \simeq (1-p)^n$.
- $(1-p)^n = \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$ (حد معروف).

پس

$$\simeq \frac{n^k p^k}{k!}(1-p)^n \simeq \frac{(np)^k}{k!} e^{-np},$$

که در حد، دقیقاً برابر با این مقدار خواهد شد. □

نکته. تعبیر: پواسون مدل «تعداد زیادی فرصت مستقل، هر یک با احتمال بسیار کم» است: مثلاً یک ساعت را به n بازه بسیار کوچک تقسیم کنید که در هر کدام با احتمال $p = \lambda/n$ یک تماس رخ می‌دهد. وقتی $n \to \infty$، تعداد تماس‌ها پواسون با میانگین λ می‌شود. به همین دلیل پواسون برای رخدادهای «نادر» و «بی‌حافظه» در زمان به کار می‌رود.

مثال ۶-۱۱: دقت تقریب پواسون

در یک خط تولید هر قطعه با احتمال 0.002 معیوب است. در یک محموله ۱۰۰۰تایی، احتمال اینکه دقیقاً ۳ قطعه معیوب باشد را به صورت دقیق و با تقریب پواسون حساب کنید.

حل. مقدار دقیق (دوجمله‌ای): $\binom{1000}{3}(0.002)^3(0.998)^{997} \approx 0.1806$. تقریب پواسون با $\lambda = np = 2$: $e^{-2}\frac{2^3}{3!} \approx 0.1804$. جدول زیر نشان می‌دهد تقریب برای همه kها بسیار دقیق است:

k	0	1	2	3	4	5
دوجمله‌ای	0.1351	0.2707	0.2709	0.1806	0.0902	0.0360
پواسون	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361

■

۶.۳.۶ توزیع هندسی (Geometric) ــ تکمیلی

اگر آزمون‌های برنولی مستقل با احتمال موفقیت p را تا رسیدن به **اولین** موفقیت تکرار کنیم، تعداد آزمون‌ها X توزیع هندسی دارد:

$$P_X(k) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, \dots$$

زیرا باید $k-1$ شکست متوالی و سپس یک موفقیت رخ دهد. جمع احتمال‌ها یک سری هندسی است: $p\sum_{k\geq 1}(1-p)^{k-1} = p\cdot\frac{1}{p} = 1$. این توزیع همتای گسسته توزیع نمایی (جلسه بعد) و تنها توزیع گسسته **بی‌حافظه** است.

۴.۶ تمرین‌های تکمیلی

تمرین ۶-۱۲

ثابت c را چنان بیابید که $P_X(k) = c\,(1/3)^k$ برای $k = 0, 1, 2, \dots$ یک PMF باشد. سپس $P(X \geq 2)$ را حساب کنید.

حل. $\sum_{k\geq 0}(1/3)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$؛ پس $c = \frac{2}{3}$. آنگاه $P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) = 1 - \frac{2}{3} - \frac{2}{9} = \frac{1}{9}$.
■

تمرین ۶-۱۳

به یک سرور به طور متوسط ۳ درخواست در دقیقه می‌رسد (مدل پواسون). احتمال اینکه در یک دقیقه مشخص هیچ درخواستی نرسد، و احتمال اینکه بیش از ۲ درخواست برسد چقدر است؟

حل. $X \sim \text{Pois}(3)$. $P(X = 0) = e^{-3} \approx 0.0498$. $P(X > 2) = 1 - e^{-3}\big(1 + 3 + \frac{9}{2}\big) = 1 - 8.5e^{-3} \approx 1 - 0.4232 = 0.5768$.
■

تمرین ۶-۱۴

یک بسته داده از طریق کانالی ارسال می‌شود که هر بیت را مستقلاً با احتمال 10^{-3} خراب می‌کند. بسته ۲۰۰۰ بیتی است و کد تصحیح خطا تا ۲ بیت خطا را تصحیح می‌کند. احتمال دریافت صحیح بسته را تقریب بزنید.

حل. تعداد بیت‌های خراب $X \sim \text{Binomial}(2000, 10^{-3}) \approx \text{Pois}(2)$. احتمال موفقیت: $P(X \leq 2) \approx e^{-2}(1 + 2 + 2) = 5e^{-2} \approx 0.677$.
■

تمرین ۶-۱۵

تاسی را آن‌قدر می‌اندازیم تا ۶ بیاید. احتمال اینکه بیش از ۱۰ پرتاب لازم باشد چقدر است؟

حل. تعداد پرتاب‌ها هندسی با $p = \frac{1}{6}$ است. «بیش از ۱۰ پرتاب لازم باشد» یعنی ۱۰ پرتاب اول همگی شکست باشند: $P(X > 10) = (5/6)^{10} \approx 0.1615$.
■

جلسه ۷

متغیرهای تصادفی پیوسته، CDF و PDF

۱.۷ متغیرهای تصادفی پیوسته (Continuous Random Variables)

پیش‌تر دیدیم که مدل‌سازی تصادفی یک واقعه، معادل با تعریف یک فضای احتمال به صورت $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ است. این تعاریف، در مورد خود یک متغیر تصادفی نیز برقرار هستند: می‌توانیم به جای فضای پیچیده اولیه، مجموعه مقادیر خود متغیر تصادفی را به عنوان فضای نمونه در نظر بگیریم. برای مثال، در مورد یک متغیر تصادفی گسسته، Ω فضای شمارای مقادیری است که متغیر می‌تواند بگیرد:

- برای متغیر تصادفی برنولی داریم $\Omega = \{0, 1\}$،
- در مورد یک توزیع دوجمله‌ای داریم $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$،
- و برای متغیر تصادفی با توزیع پواسون خواهیم داشت $\Omega = \mathbb{N}_{\geq 0}$.

در تمام موارد بالا، برای فضای وقایع (یعنی $\mathcal{F}$)، قرار می‌دهیم $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$.

۱.۱.۷ مشکل فضای ناشمارا

در مورد متغیرهای تصادفی پیوسته (Continuous R.V.s) معمولاً داریم $\Omega = \mathbb{R}$. در این حالات معمولاً (البته نه همیشه!) احتمال بروز تک‌مقدارها صفر هستند. برای مثال، اگر X یک متغیر تصادفی کاملاً پیوسته باشد، خواهیم داشت:

$$\mathbb{P}(X = 1.2) = \mathbb{P}(X = -\sqrt{2}) = \cdots = 0.$$

پرسش: اما احتمال بازه‌ها چطور؟ آیا می‌توان مطابق رابطه زیر نتیجه گرفت؟ چرا این رابطه اشتباه است؟

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x), \qquad \forall A \in \mathcal{F}.$$

پاسخ. این رابطه اشتباه است زیرا اصل جمع‌پذیری کولموگروف فقط برای اجتماع‌های **شمارا** برقرار است، در حالی که یک بازه مانند $[0, 1]$ اجتماع **ناشمارایی** از نقاط است. اگر این رابطه درست بود، چون همه $\mathbb{P}(X = x) = 0$ هستند، نتیجه می‌گرفتیم $\mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \sum_{x \in \mathbb{R}} 0 = 0$، که با $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ در

تناقض است. پس احتمال یک بازه را نمی‌توان از احتمال نقاط آن به دست آورد؛ بلکه باید مستقیماً برای مجموعه‌ها (بازه‌ها) احتمال تعریف کنیم.

همان‌طور که ملاحظه کردید، در مورد متغیرهای تصادفی پیوسته می‌بایست به صورت مجزا برای زیرمجموعه‌های $\mathbb{R}$ احتمال تعریف کنیم (نمی‌توانیم مستقیماً از اصول کولموگروف استفاده کرده و احتمالشان را به صورت جمع احتمال اعضای آنان بنویسیم ــ به دلیل (uncountable) بودن **ناشمارا**).

اما این سؤال مطرح می‌شود که برای کدام زیرمجموعه‌های $\mathbb{R}$ می‌توانیم احتمال تعریف کنیم... بهتر است سراغ تمام زیرمجموعه‌های موجود در $2^{\mathbb{R}}$ نرویم! (برای مطالعه بیشتر به سراغ عواقب ناخواسته **اصل انتخاب** (Axiom of Choice) در مجموعه‌ها، و همچنین Banach–Tarski paradox بروید.)

نکته. چرا همه زیرمجموعه‌ها نه؟ با پذیرش اصل انتخاب می‌توان زیرمجموعه‌هایی «بسیار عجیب» از $\mathbb{R}$ ساخت (مانند مجموعه ویتالی) که به هیچ وجه نمی‌توان به آن‌ها «طول» یا «احتمال» سازگار با اصول کولموگروف نسبت داد. پارادوکس باناخ–تارسکی حتی نشان می‌دهد که یک کره را می‌توان به چند تکه (غیراندازه‌پذیر) تقسیم کرد و با جابه‌جایی و چرخش آن‌ها دو کره هم‌اندازه کره اول ساخت! پس باید خود را به زیرمجموعه‌های «خوش‌رفتار» محدود کنیم.

۲.۱.۷ مجموعه‌ها و میدان سیگمای بورل (Borel Sets and Borel σ-Field)

به جای تمامی زیرمجموعه‌های $\mathbb{R}$، فقط سراغ زیرمجموعه‌های معقول و زیبای آن می‌رویم! و صرفاً برای آنان احتمال تعریف می‌کنیم.

تعریف ۷-۱: مجموعه بورل

زیرمجموعه‌های معقول و زیبا (nice) روی $\mathbb{R}$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i \subseteq \mathbb{R}, \qquad \text{where} I_i \text{intervals are s},$$

که در اینجا، هر I_i یک بازه کاملاً دلخواه (مانند $(-\infty, 4.7]$، یا $(3, 4.2)$، یا $[1, 1]$، و غیره) روی $\mathbb{R}$ است. همچنین دنباله $\{I_1, I_2, \dots\}$ می‌تواند محدود، یا نامحدود (ولی شمارا) باشد. به هر زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{R}$ که بتواند به شکل بالا (یا متمم آن، و به‌طور کلی با تکرار شمارای این اعمال) نوشته شود یک Borel set می‌گوییم.

قضیه ۷-۲

مجموعه تمام Borel setهای روی $\mathbb{R}$ تشکیل یک σ-Field می‌دهند. به آن **میدان سیگمای بورل** گفته و با $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ نشان می‌دهیم. (به طور دقیق، $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ کوچک‌ترین میدان سیگمایی است که شامل همه بازه‌هاست.)

تقریباً هر مجموعه‌ای که در عمل با آن سر و کار داریم بورل است: بازه‌ها، نقاط تکی، مجموعه‌های شمارا (مثل اعداد گویا)، اجتماع و اشتراک شمارای بازه‌ها و ...

در این صورت، می‌توانیم با خیال راحت فضای وقایع قابل اندازه‌گیری (یعنی $\mathcal{F}$) را به صورت یک Borel

σ-Field روی $\mathbb{R}$ در نظر بگیریم.

۳.۱.۷ کافی بودن احتمال بازه‌ها

در این صورت، برای تعریف احتمال برای تمامی اعضای $\mathcal{F}$ (یعنی یک واقعه یا Event)، کافی است احتمال را برای هر بازه (مثلاً $(a, b]$) به ازای تمامی مقادیر $a, b \in \mathbb{R}$ با شرط $b \geq a$ تعریف کرده باشیم. سپس با استفاده از قوانین کولموگروف احتمال تمامی وقایع به صورت خودکار تعریف می‌شود.

پرسش: چرا؟

پاسخ. هر مجموعه بورل از بازه‌ها با تعداد شمارایی عمل اجتماع، اشتراک و متمم ساخته می‌شود. اصول کولموگروف دقیقاً به ما می‌گویند احتمال تحت این اعمال چگونه رفتار می‌کند:

- احتمال اجتماع شمارای بازه‌های ناسازگار = جمع احتمال بازه‌ها (جمع‌پذیری شمارا)؛ هر اجتماع شمارا از بازه‌ها را هم می‌توان به اجتماع شمارای بازه‌های ناسازگار تبدیل کرد.
- احتمال متمم = یک منهای احتمال.
- احتمال یک نقطه هم از بازه‌ها به دست می‌آید: $\{a\} = \bigcap_n (a - \frac{1}{n}, a]$ و با پیوستگی احتمال $\mathbb{P}(X = a) = \lim_n \mathbb{P}(a - \frac{1}{n} < X \leq a)$.

بنابراین احتمال هر مجموعه بورل به‌طور یکتا از احتمال بازه‌ها تعیین می‌شود. (اثبات کامل این گزاره ــ «قضیه گسترش کاراتئودوری» ــ در درس نظریه اندازه دیده می‌شود.)

پس به یک تابع مانند $P(a, b)$ نیاز داریم که به ازای a, b ورودی احتمال بازه $(a, b]$ را بازگرداند. اما می‌توان به راحتی این تابع را به یک متغیر ورودی کاهش داد. **چگونه؟** چون $(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b]$ و این دو ناسازگارند:

$$P\big((a, b]\big) = P\big((-\infty, b]\big) - P\big((-\infty, a]\big).$$

پس کافی است تابع یک‌متغیره $x \mapsto P((-\infty, x])$ را بدانیم. این همان تابع توزیع انباشته است.

۲.۷ تابع توزیع انباشته (Cumulative Distribution Function)

تعریف ۷-۳: تابع توزیع انباشته (CDF)

تابع توزیع انباشته (CDF) متغیر تصادفی X را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$F_X(x) = \mathbb{P}\{X \leq x\}.$$

لذا F_X یک تابع از اعداد (مثلاً اعداد حقیقی) به بازه بسته $[0, 1]$ است.

دقت کنید! اشتباه رایج: دقت کنید که در این رابطه، X بیان‌گر منتسب بودن F_X به یک متغیر تصادفی خاص است. ولی x یک عدد (مثلاً یک عدد حقیقی) و در اینجا صرفاً یک متغیر کمکی (در اصطلاح dummy variable) است. مثلاً $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2)$ و $F_Y(2) = \mathbb{P}(Y \leq 2)$ دو عدد متفاوت‌اند.

قضیه ۷-۴: ویژگی‌های CDF

برای هر متغیر تصادفی X:

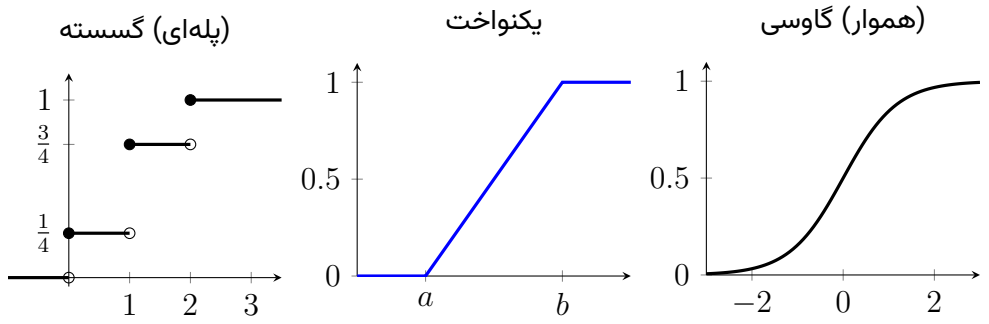
۱. تابع F_X **صعودی** (غیرنزولی) است، ولی لزوماً **اکیداً صعودی** نیست.

۲. مقادیر حدی: $F_X(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$ $\quad F_X(-\infty) = \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0,$

۳. F_X از راست پیوسته است: $\lim_{h\to0^+} F_X(x+h) = F_X(x)$.

۴. $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$ و $\mathbb{P}(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$ (اندازه پرش در نقطه a).

اثبات. (۱) اگر $x < y$ آنگاه $\{X \leq x\} \subseteq \{X \leq y\}$ و طبق یکنوایی احتمال، $F_X(x) \leq F_X(y)$. اما اکیداً صعودی نیست چون اگر X هیچ مقداری در بازه $(x, y]$ نگیرد، $\mathbb{P}(x < X \leq y) = 0$ و F_X روی این بازه ثابت می‌ماند (مانند نواحی افقی در CDF یک متغیر گسسته، یا بیرون بازه $[a, b]$ در توزیع یکنواخت). (۲) وقتی $x \to -\infty$، رویدادهای $\{X \leq x\}$ به $\varnothing$ و وقتی $x \to +\infty$ به Ω میل می‌کنند؛ با پیوستگی احتمال حدود ۰ و ۱ به دست می‌آیند. (۳) و (۴) نیز از پیوستگی احتمال و تعریف به دست می‌آیند. □



شکل ۱.۷: سه نمونه CDF: سمت راست مربوط به تعداد شیرها در دو پرتاب سکه (پرش‌هایی به اندازه $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$)، وسط توزیع یکنواخت روی $[a, b]$، و چپ یک CDF هموار.

نکته. CDF برای **همه** متغیرهای تصادفی (گسسته، پیوسته یا ترکیبی) تعریف می‌شود و توزیع را به‌طور کامل مشخص می‌کند. برای متغیر گسسته، CDF پله‌ای است و ارتفاع هر پله برابر PMF در آن نقطه است.

۳.۷ تابع چگالی احتمال (Probability Density Function)

۱.۳.۷ مفهوم

کار کردن با تابع توزیع انباشته (CDF) مقداری سخت است:

- شهود بالایی نسبت به آن نداریم.
- اطلاعات محلی (localized) مناسبی از نواحی مختلف فضا به دست نمی‌دهد (مقدار $F_X(x)$ همه جرم احتمال در سمت چپ x را با هم جمع می‌کند).

برای حل این مشکل، از تابع چگالی احتمال (PDF) استفاده خواهد شد:

تعریف ۷-۵: تابع چگالی احتمال

$$f_X(x) = \lim_{h\to 0^+} \frac{P\big(x < X \le x+h\big)}{h} = \frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}.$$

عبارت وسط **مفهوم چگالی دارد**: احتمال (جرم) واقع در یک بازه کوچک تقسیم بر طول آن بازه ــ دقیقاً مانند چگالی جرم در فیزیک (جرم بر واحد طول). به بیان دیگر، برای h کوچک:

$$P(x < X \le x+h) \approx f_X(x)\, h.$$

۲.۳.۷ خواص و مقایسه با سایر توابع

تابع چگالی احتمال (PDF):

- $f_X(x)$ همواره نامنفی است ($f_X \ge 0$)؛ زیرا مشتق یک تابع صعودی است.
- $f_X(x)$ **لزوماً بین ۰ و ۱ نیست.** حتی ممکن است گاهی بی‌نهایت شود (دقت کنید که f_X به خودی خود معنای احتمال ندارد). مثال: برای $X \sim \mathrm{Uniform}(0, 0.1)$ داریم $f_X = 10$ روی بازه.
- شرط بهنجارش (Normalization criteria):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = F_X(+\infty) - F_X(-\infty) = 1.$$

مقایسه توابع CDF، PDF، PMF و اندازه احتمال P

- **اندازه احتمال** P (Probability Measure or Law): عضو سوم فضای احتمال $(\Omega, \mathcal{F}, P)$، که به هر رویداد در $\mathcal{F}$ عددی در بازه $[0,1]$ نسبت می‌دهد که می‌بایست قوانین کولموگروف را رعایت نماید.
- **تابع توزیع انباشته CDF:** در نقطه $x \in R$ به معنای $P(X \le x)$ خواهد بود. CDF معنای احتمال دارد و بین $[0,1]$ خواهد بود. همچنین تابعی صعودی است که در $-\infty$ برابر با صفر، و در $+\infty$ برابر با یک است.
- **تابع چگالی احتمال PDF:** مشتق تابع CDF، که همواره نامنفی و عددی در $\mathbb{R}_{\ge 0}$ خواهد بود. PDF مفهوم احتمال ندارد، و صرفاً انتگرال آن معنای احتمال می‌دهد:

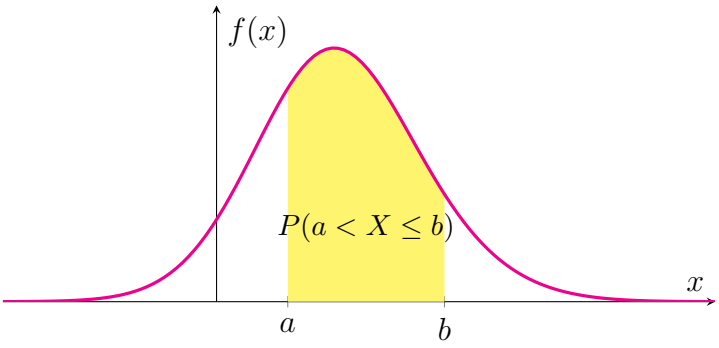
$$\boxed{P\big(a < X \le b\big) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x = F_X(b) - F_X(a)}$$

- **تابع جرم احتمال PMF:** زمانی که Ω مجموعه‌ای محدود (یا شمارا) باشد، برای $\Omega =$

$\{\omega_1, \ldots, \omega_N\}$ به صورت $p(\omega_i) = P(\{\omega_i\})$ تعریف می‌شود. لذا معنای احتمال دارد و همواره بین ۰ و ۱ است. همچنین، جمع PMF روی کل Ω برابر با ۱ می‌شود.

۳.۳.۷ مفهوم گرافیکی

احتمال اینکه X در بازه $(a, b]$ بیفتد، برابر **مساحت زیر منحنی** PDF بین a و b است:



نکته. برای متغیر پیوسته $P(X = a) = 0$، پس $P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$؛ یعنی باز یا بسته بودن انتهای بازه مهم نیست. این برای متغیرهای گسسته **درست نیست**.

۴.۷ متغیرهای تصادفی پیوسته معروف

۱.۴.۷ توزیع یکنواخت (Uniform Distribution)

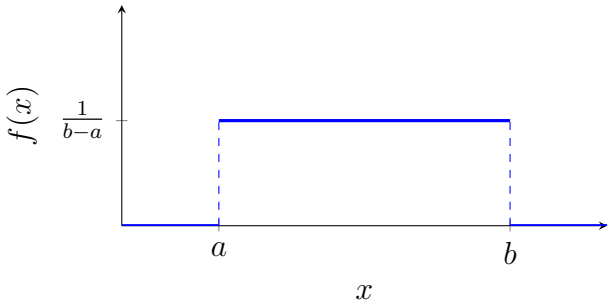
متغیر تصادفی یکنواخت، دارای بیشترین آنتروپی (تصادفی بودن) بین تمامی متغیرهای تصادفی با $\Omega = [a, b]$ است؛ یعنی وقتی فقط می‌دانیم مقدار در $[a, b]$ است و هیچ اطلاع دیگری نداریم، «بی‌طرفانه‌ترین» مدل است. این متغیر تصادفی دارای دو پارامتر آزاد a و b ($b > a$) است.

تعریف ۷-۶: توزیع یکنواخت

برای $X \sim \text{Uniform}(a, b)$:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

احتمال هر زیربازه $[c, d] \subseteq [a, b]$ متناسب با طول آن است: $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$.



۲.۴.۷ توزیع نمایی (Exponential Distribution)

توزیع نمایی (Exponential) دارای یک پارامتر آزاد به صورت $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ است.

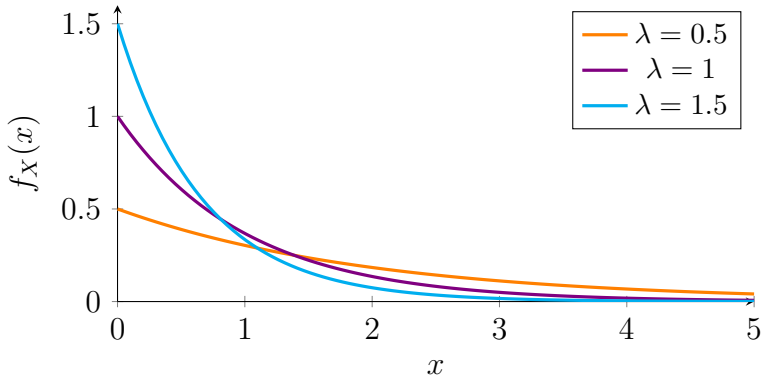
تعریف ۷-۷: توزیع نمایی

برای $X \sim \text{exponential}(\lambda)$:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

محاسبه CDF: برای $x \geq 0$، $F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \big[-e^{-\lambda t}\big]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$.

این توزیع معمولاً برای مدل‌سازی **زمان وقوع** یک رخداد **بی‌حافظه** مورد استفاده قرار می‌گیرد (مثلاً زمان تا خرابی یک قطعه الکترونیکی، یا زمان بین دو تماس متوالی در فرایند پواسون).



قضیه ۷-۸: خاصیت بی‌حافظگی

اگر $X \sim \text{exponential}(\lambda)$، آنگاه برای هر $s, t \geq 0$:

$$P(X > s + t \,|\, X > s) = P(X > t).$$

اثبات. $P(X > x) = 1 - F_X(x) = e^{-\lambda x}$. پس

$$P(X > s+t \,|\, X > s) = \frac{P(X > s+t,\ X > s)}{P(X > s)} = \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t).$$

□

تعبیر: اگر یک لامپ با طول عمر نمایی تا لحظه s سالم مانده باشد، احتمال اینکه t واحد دیگر هم سالم بماند دقیقاً مثل یک لامپ نو است؛ لامپ «پیر نمی‌شود».

۳.۴.۷ توزیع گاوسی یا نرمال (Gaussian or Normal Distribution)

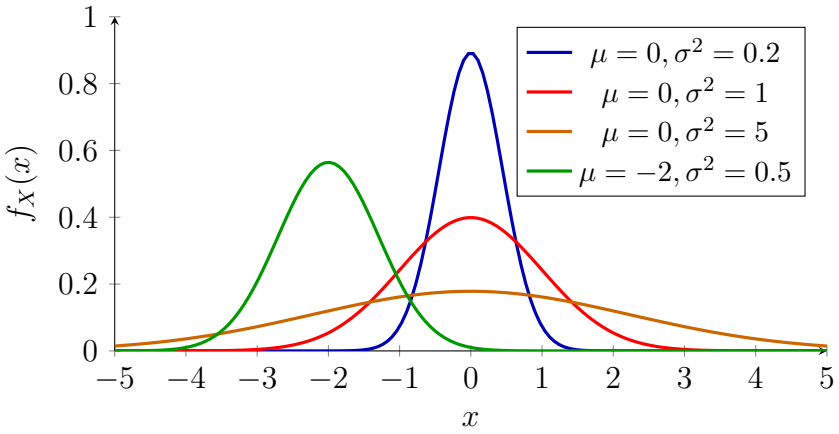
یکی از پرکاربردترین توزیع‌های آماری، توزیع احتمال گاوسی یا نرمال است. توزیع گاوسی $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ با دو پارامتر آزاد مشخص می‌شود:

- **میانگین** $\mu \in \mathbb{R}$ (mean)، و **واریانس** $\sigma^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ (variance).
- به خود مقدار $\sigma \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ **انحراف معیار** (standard deviation) اطلاق می‌گردد.

تعریف ۷-۹: توزیع گاوسی

برای $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$



خواص توزیع گاوسی

- حول میانگین μ متقارن است. همچنین، بیشینه چگالی احتمال نیز در همین نقطه رخ می‌دهد (مقدار آن $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ است).
- دم توزیع (tail) خیلی سریع افت می‌کند (با سرعت e^{-x^2}).
- در طبیعت بسیار ظاهر می‌شود (**قضیه حد مرکزی**): مجموع تعداد زیادی اثر کوچک و مستقل، تقریباً گاوسی است.

تابع توزیع انباشته: انتگرال تابع گاوسی شکل بسته ندارد؛ لذا آن را بر حسب «تابع خطا» بیان می‌کنیم:

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2}\,\mathrm{d}t, \qquad F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{erf}\Big(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\Big).$$

استخراج. با تغییر متغیر $t := \frac{u-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$: $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ با $z = \frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$.
چون $\int_{-\infty}^{0} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$، داریم $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{erf}(z)$. □

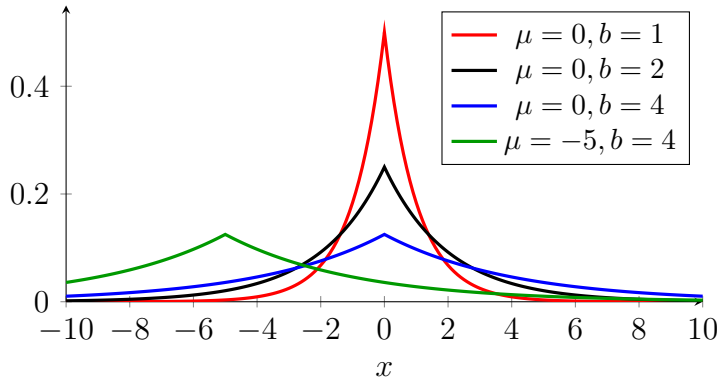
نکته. در آمار معمولاً از CDF گاوسی استاندارد $\Phi(z) = P(Z \le z)$ برای $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ استفاده می‌شود: $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$. قاعده معروف «۶۸–۹۵–۹۹٫۷»: $P(|X-\mu| \le \sigma) \approx 0.683$، $P(|X-\mu| \le 2\sigma) \approx 0.954$ و $P(|X-\mu| \le 3\sigma) \approx 0.997$.

۴.۴.۷ توزیع لاپلاس (Laplace Distribution)

توزیع لاپلاس (Laplace) دارای دو پارامتر آزاد به صورت $b \in \mathbb{R}_{>0}$ و میانگین $\mu \in \mathbb{R}$ است. برای $X \sim \text{Laplace}(\mu, b)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}.$$

این توزیع از دو توزیع نمایی پشت به پشت تشکیل شده و دم آن (به صورت $e^{-|x|}$) کندتر از گاوسی افت می‌کند؛ پس مقادیر دور از میانگین در آن محتمل‌ترند. (بررسی بهنجارش: $\int \frac{1}{2b} e^{-|x-\mu|/b}\,\mathrm{d}x = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1}{b} e^{-u/b}\,\mathrm{d}u = 1$.)

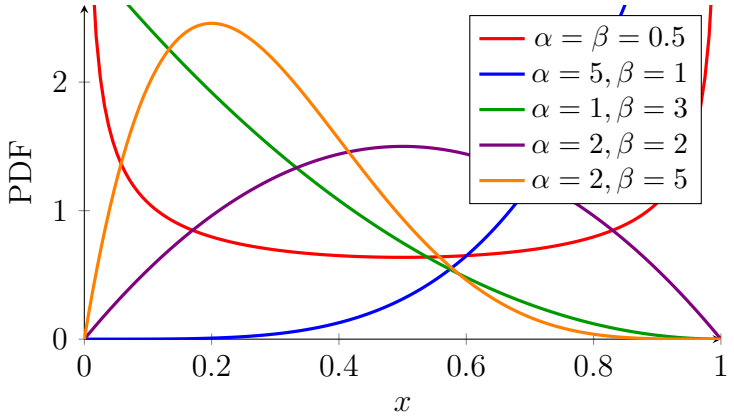


۵.۴.۷ توزیع بتا (Beta Distribution)

متغیر تصادفی بتا بین ۰ و ۱ تعریف شده و معمولاً برای مدل‌سازی احتمالاتی **خود احتمال وقوع یک پدیده** به کار می‌رود (مثلاً احتمال شیر آمدن یک سکه ناشناخته). این متغیر تصادفی دارای دو پارامتر آزاد $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}$ است. به این پارامترها، پارامترهای شکلی (shape parameters) نیز اطلاق می‌گردد. برای $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ در بازه $[0,1]$ یا $(0,1)$ (بسته به پارامترها):

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1},$$

که در آن $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ تابع گاما است (تعمیم فاکتوریل: $\Gamma(n) = (n-1)!$).



نکته. $\text{Beta}(1,1)$ همان $\text{Uniform}(0,1)$ است. منحنی $\alpha = \beta = 0.5$ مثالی از چگالی است که در دو انتها به بی‌نهایت می‌رود (هرچند مساحت زیر آن ۱ است).

۶.۴.۷ برخی توزیع‌های کمتر کاربردی...

توزیع	پارامترها	تکیه‌گاه	PDF
رایلی (Rayleigh)	$\sigma > 0$	$x \in [0, \infty)$	$\frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ (CDF: $1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}$)
ارلانگ (Erlang)	$k \in \{1, 2, \ldots\},\ \lambda > 0$	$x \in [0, \infty)$	$\frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$
لاگ‌نرمال (Log-normal)	$\mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0$	$x \in (0, \infty)$	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

- **رایلی:** اندازه یک بردار دوبعدی با مؤلفه‌های گاوسی مستقل (مثلاً دامنه سیگنال در کانال‌های بی‌سیم با محوشدگی).
- **ارلانگ:** زمان تا رخداد kام در یک فرایند پواسون؛ مجموع k متغیر نمایی مستقل. ($k = 1$ همان نمایی است.)
- **لاگ‌نرمال:** اگر $\ln X$ گاوسی باشد؛ برای کمیت‌هایی که حاصل‌ضرب عوامل تصادفی زیادند (مثل درآمد، اندازه فایل‌ها).

۵.۷ تمرین‌های تکمیلی

تمرین ۷-۱۰

فرض کنید $f_X(x) = cx^2$ برای $0 \le x \le 2$ و صفر در غیر این صورت. (الف) c را بیابید. (ب) $F_X(x)$ را بیابید. (ج) $P(1 < X \le 2)$ را حساب کنید.

حل. (الف) $\int_0^2 cx^2\,\mathrm{d}x = \frac{8c}{3} = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{8}$. (ب) برای $0 \le x \le 2$: $F_X(x) = \int_0^x \frac{3}{8}t^2\,\mathrm{d}t = \frac{x^3}{8}$؛ برای $x < 0$ صفر و برای $x > 2$ یک. (ج) $F_X(2) - F_X(1) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$. ■

تمرین ۷-۱۱

طول عمر یک هارد دیسک (بر حسب سال) نمایی با $\lambda = 0.2$ است. (الف) احتمال اینکه بیش از ۵ سال کار کند چقدر است؟ (ب) اگر دیسکی ۳ سال کار کرده باشد، احتمال اینکه دست‌کم ۵ سال دیگر کار کند چقدر است؟ (ج) میانه طول عمر (عدد m با $F(m) = \frac{1}{2}$) را بیابید.

حل. (الف) $P(X > 5) = e^{-0.2\times 5} = e^{-1} \approx 0.368$. (ب) با بی‌حافظگی: $P(X > 8 \mid X > 3) = P(X > 5) \approx 0.368$. (ج) $1 - e^{-0.2m} = \frac{1}{2} \Rightarrow m = \frac{\ln 2}{0.2} \approx 3.47$ سال. ■

تمرین ۷-۱۲

قد دانشجویان یک دانشگاه تقریباً $\mathcal{N}(170, 10^2)$ (سانتی‌متر) است. چند درصد دانشجویان بین ۱۶۰ و ۱۹۰ سانتی‌متر قد دارند؟ (از $\Phi(1) \approx 0.8413$ و $\Phi(2) \approx 0.9772$ استفاده کنید.)

حل. با استانداردسازی: $P(160 < X \le 190) = \Phi\big(\frac{190-170}{10}\big) - \Phi\big(\frac{160-170}{10}\big) = \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) - (1 - \Phi(1)) \approx 0.9772 - 0.1587 = 0.8185$؛ یعنی حدود ۸۲٪. ■

تمرین ۷-۱۳

متغیر X با احتمال $\frac{1}{2}$ برابر صفر است و با احتمال $\frac{1}{2}$ از $\mathrm{Uniform}(0,1)$ پیروی می‌کند. CDF آن را رسم کنید. آیا X گسسته است یا پیوسته؟

حل. برای $x < 0$: $F = 0$. برای $0 \le x \le 1$: $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$. برای $x > 1$: $F = 1$. CDF در $x = 0$ پرشی به اندازه $\frac{1}{2}$ دارد و سپس به‌طور خطی تا ۱ بالا می‌رود. پس X نه کاملاً گسسته است و نه کاملاً پیوسته؛ یک متغیر **ترکیبی** (mixed) است. این مثال نشان می‌دهد چرا CDF کلی‌ترین ابزار توصیف توزیع است (این متغیر PDF معمولی ندارد). ■